



**Laporan kerja praktik
PT. PLN nusantara power Up paiton unit 9
Kimia dan Laboratorium**

Disusun Oleh:

Keanu Fauzul Faith

021230005

Rivan Nur Febriyanto

021230018

Farhan Nurrohman

021230019

Pembimbing Lapangan

Novan Kurnia Yusuf

9014141ZJY

**Pogram Stui D3 Teknik Kimia
Jurusan Teknik Kimia
Fakultas Teknik Industri
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
2026**

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT PLN Nusantara Power UP Paiton UNIT 9

Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Binor, Kec.

Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291



Disusun oleh:

Keanu Fauzul Faith NPM.021230005

Rivan Nur Febriyanto NPM.021230018

Farhan Nurrohman NPM.021230019

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK KIMIA

JURUSAN TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

YOGYAKARTA

2025/2026



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Disusun Oleh:

Keanu Fauzul Faith	021230005
Rivan Nur Febriyanto	021230018
Farhan Nurrohman	021230019

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Kerja Praktik

Dr. Putri Dewanti, S.T.M.,Eng

Pada
Tanggal:

NIP. 19860830 202203 2 004

Koordinator Prodi D3 Teknik Kimia

Dr. Retno Ringgani S.T.M.,Eng

Nip. 19830318 202421 2 014



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Disusun Oleh:

Keanu Fauzul Faith	021230005
Rivan Nur Febriyanto	021230018
Farhan Nurrohman	021230019

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing Lapangan
Asistant Manager Kimia & Laboratorium

Novan Kurnia Yusuf
NID. 90141412JY



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan izin-Nya, kegiatan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, dapat dilaksanakan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Kerja Praktik serta untuk memenuhi syarat kurikulum di jurusan teknik kimia Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Dalam penulisan laporan kerja praktik penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat melaksanakan kerja praktik dengan baik.
2. Kedua Orang Tua yang telah memberikan banyak doa dan dukungan dalam pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan kerja praktik.
3. Bapak Dr. Adi Ilcham, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Retno Ringgani, S.T., M.Eng selaku Kordinator Program Studi D3 Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Putri Restu Dewati, ST., M.Eng selaku dosen pembimbing Kerja Praktik Prodi D3 Teknik Kimia Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteraan” Yogyakarta.
6. Bapak Novan Kurnia Yusuf selaku Pembimbing Lapangan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
7. Pimpinan Perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
8. Seluruh Karyawan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton atas bantuan dan dukungannya.
9. Rekan kelompok yang sudah berkontribusi dalam menyelesaikan proposal.
10. Seluruh pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung.



Semoga laporan ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Probolinggo, 28 April 2026

Penyusun



DAFTAR ISI

COVER	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	XI
BAB I.....	1
I.1 Sejarah Perusahaan.....	1
I.2 Gambaran Umum Perusahaan	3
I.2.2 Budaya Perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	3
I.2.3 Visi dan Misi Perusahaan	4
I.2.4 Struktur Kepemimpinan dan Manajemen Perusahaan	5
I.2.5 Letak PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	6
BAB II	7
II.1 Sistem Produksi.....	7
II.1.1 Proses Produksi Secara Umum	7
II.1.2 Manajemen Bahan Bakar	10
II.1.3 Siklus Air dan Uap.....	19
II.2 Sistem Penjaminan Mutu Produk	35
II.2.1 Pengujian Air.....	35
II.2.2 Pengujian Batu Bara	47
II.2.3 Pengujian Minyak	51
II.3 Utilitas.....	57
II.3.1 Waste Water Treatment Plant (WWTP).....	57
II.3.2 Penanganan Abu (Ash Handling).....	59



II 4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. PLN NP UP Paiton Unit 9	61
11.4.1 Komitmen Perusahaan	61
11.4.2 Kebijakan K3	62
BAB III.....	64
III.1 Analisis Kualitas Air terhadap Parameter Internal Treatment	64
III.2 Analisa Kualitas Minyak Terhadap Parameter Water Content.....	71
BAB IV	73
IV. 1 Kesimpulan	73
IV. 2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 I.2.4 Struktur Kepemimpinan dan Manajemen Perusahaan	5
Gambar 2 I.2.5.1 PLTU Paiton PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9.....	6
Gambar 3 I.2.5.2 Lokasi PLTU Paiton PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 ..	6
Gambar 4 II.1.1.1 Siklus Air dan Uap Air di PLTU Paiton Unit 9.....	8
Gambar 5 II.1.2.1 Siklus Batu Bara di PLTU Paiton Unit 9	11
Gambar 6 II.1.2.2 Ship Unloader	12
Gambar 7 II.1.2.3 Conveyor	13
Gambar 8 II.1.2.4 Transfer House.....	13
Gambar 9 II.1.2.5 Stockpile.....	14
Gambar 10 II.1.2.6 Silo.....	14
Gambar 11 II.1.2.7 Coal Feeder	15
Gambar 12 II.1.2.8 Mill (Pulverizer).....	15
Gambar 13 II.1.2.9 Electrical Static Precipitator (ESP).....	16
Gambar 14 I.1.2.10 Primary Air Fan (PA Fan).....	17
Gambar 15 II.1.2.11 Induce Draft Fan (ID Fan).....	17
Gambar 16 II.1.2.12 Forced Draft Fan (FD Fan)	17
Gambar 17 II.1.2.13 Bottom Ash Silo.....	18
Gambar 18 II.1.2.14 Fly Ash Silo.....	18
Gambar 19 II.1.2.15 Stack.....	19
Gambar 20 II.1.3.1 Alur Proses Water Treatment	20
Gambar 21 II.1.3.2 Filtration	21
Gambar 22 II.1.3.3 Tahapan Normal Operasi UF	21
Gambar 23 II.1.3.4 UF Chemical in Place.....	22
Gambar 24 II.1.3.5 Proses Reverse Osmosis	23
Gambar 25 II.1.3.6 Proses Osmosis.....	24
Gambar 26 II.1.3.7 Alur Proses WTP (Reverse Osmosis).....	24
Gambar 27 II.1.3.8 Susunan SWRO	25
Gambar 28 II.1.3.9 Susunan BWRO.....	25



Gambar 29 II.1.3.10 Demineralization Proses	27
Gambar 30 II.1.3.11 Proses Decarbonator.....	28
Gambar 31 II.2.1.1 Sampling Room.....	35
Gambar 32 II.2.1.2 Alat Uji PH.....	36
Gambar 33 II.2.1.3 Alat Conductivity	37
Gambar 34 II.2.1 4 Nilai Cell Constants yang direkomendasikan untuk variasi ukuran konduktivitas.....	38
Gambar 35 II.2.1.5 Alat Spektrometer.....	39
Gambar 36 II.2.1.6 Bagian-bagian Alat Spektrometer	40
Gambar 37 II.2.2.1 Alat Uji Proximate dengan TGA	49
Gambar 38 II.2.2.2 Alat Uji Calorific Value.....	49
Gambar 39 II.2.2.3 Alat Pengujian Sulfur	50
Gambar 40 II.2.2.4 Alat Pengujian CHN	50
Gambar 41 II.2.3.1 Alat Uji Viskositas.....	52
Gambar 42 II.2.3.2 Alat Flash Point.....	53
Gambar 43 II.2.3.3 Alat Uji Water Content.....	54
Gambar 44 II.3.1.1 Sistem Proses Waste Water Treatment Plant (WWTP).....	57
Gambar 45 III.1.1 Grafik pH Condensate Water	64
Gambar 46 III.1.2 Grafik Specific Conductivity Condensate Water	65
Gambar 47 III.1.3 Grafik Cation Conductivity Condensate Water.....	65
Gambar 48 III.1.4 Grafik pH Feed Water	66
Gambar 49 III.1.5 Grafik Specific Conductivity Condensate Water	67
Gambar 50 III.1.6 Grafik N_2H_4 Feed Water	67
Gambar 51 III.1.7 Grafik pH Boiler Water	68
Gambar 52 III.1.8 Grafik Specific Conductivity Boiler Water	68
Gambar 52 III.1.9 Grafik Silika Boiler Water	69
Gambar 54 III.1.11 Grafik Chloride Boiler Water	69
Gambar 55 III.1.12 Grafik pH Saturated-Superheated-Reheated.....	70



Gambar 56 III.1.13 Grafik Cation Conductivity Saturated-Superheated-Reheated	70
Gambar 57 III.1.14 Grafik Silika Saturated-Superheated-Reheated	70
Gambar 58 III.1.15 Grafik Natrium Saturated-Superheated-Reheated.....	70
Gambar 59 III.1.16 Grafik Analisa Proses Minyak terhadap Water Content....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1 I.2.1.1 Bagian Unit yang Dikelola PT. PLN NP UP Paiton	3
Tabel 2 II.1.2.1 Minimum Online Analyzer	31



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Sejarah Perusahaan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sumber utama penyedia energi listrik bagi masyarakat. Sistem pembangkit ini memanfaatkan batubara sebagai bahan bakar utama yang diolah menjadi energi listrik. Salah satu PLTU terbesar di Indonesia adalah PLTU Paiton, yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1999. Pembangunannya merupakan hasil kerja sama antara beberapa perusahaan energi, yaitu PT PLN (Persero), Mitsui & Co. Ltd, Tokyo Electric Power Company, serta International Power PLC.

Pengembangan PLTU Paiton dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, yaitu Paiton I, memiliki kapasitas 2 x 400 MW dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Selanjutnya, tahap kedua atau Paiton II juga memiliki kapasitas yang sama dan mulai beroperasi pada tahun 1999. Hingga saat ini, pembangkit tersebut telah beroperasi lebih dari dua dekade dan berperan penting dalam menyuplai listrik untuk wilayah Jawa hingga Bali. Dengan kapasitas dan kontribusinya, PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Pulau Jawa.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah perusahaan yang mengelola pembangkit listrik di kawasan Paiton. Unit ini mencakup penggabungan unit 1 dan 2 dengan unit 9. Sebelumnya, unit 1 dan 2 berada di bawah pengelolaan PT PJB UP Paiton, sedangkan unit 9 dikelola oleh PT PJB UBJ O&M Paiton.

Mulai tanggal 01 Juli 2023, unit 1 dan 2 bersama unit 9 digabungkan menjadi satu manajemen dengan nama PT. PJB Unit Pembangkitan Paiton. Selanjutnya, seiring dengan adanya perubahan struktur di tubuh PT PLN, dibentuk sistem Holding dan Sub Holding (HSH) pada tanggal 01 Januari 2023 PT PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power.



Pada awalnya, PT PJB UBJ O&M (Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance) PLTU Paiton Unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang dikelola pemerintah untuk mengatasi krisis energi di Indonesia melalui program yang dikenal sebagai Proyek Percepatan 10.000 MW. Program percepatan pembangunan ini meliputi pembangunan 10 pembangkit di Pulau Jawa dan 25 pembangkit di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan RUPS PJB tgl 28 Januari 2008 dan Letter of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PJB ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk 4 Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW: Rembang, Indramayu, Pacitan, Paiton Baru unit 9 (Rianto, F. S. N, 2021).

Paiton Baru unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW, terletak di Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 141 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT. PLN Nusantara Power, PLTU unit 3 PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance), PLTU unit 5, 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 7, 8 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).

Pembangunan proyek PLTU yang berbahan bakar batu bara berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (persero) untuk melakukan proyek percepatan pembangunan PLTU menggunakan batu bara. Pengerjaan PLTU baru dimulai setelah ditandatanganinya kontrak proyek pengerjaan pada tanggal 12 Maret 2007 oleh PT. PLN (persero) dan Konsorium Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari China dan perusahaan lokal PT. Mitra Selaras Utama Energy. Pembangkit ini mengoperasikan satu unit PLTU dengan total kapasitas 660 MW. Energi listrik ini kemudian didistribusikan melalui SUTET 500 KV Sistem Interkoneksi Jawa - Bali.



I.2 Gambaran Umum Perusahaan

I.2.1 Identifitas Perusahaan

Tabel 1 I.2.1.1 Bagian Unit yang Dikelola PT. PLN NP UP Paiton

Bagian	Unit	Kepemilikan	Operator	Kapasitas/ Unit (MW)	Kapasitas Total
Tahap 1	1 & 2	PT. PLN NP UP	PT. PLN NP UP	400	800
Tahap 2	9	PT. PLN NP UP	PT. PN NP UP	660	660
Kapasitas Total PLTU Paiton					1460

I.2.2 Budaya Perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Budaya Perusahaan PT. PLN Nusantara Power Paiton yaitu 5S, merupakan :

a. Seiri/Ringkas

Adalah kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyigkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja.

b. Seiton/Ringkas

Adalah kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehinggamemudahkan untuk mencari, mudah untuk menemukan dan mudah untuk mengembalikan dan segalanya selalu siap pada saat diperlukan.

c. Seiso/Resik

Adalah kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin dan perlengkapan/peralatan kerja dari debu dan kotoran yang melekat secara teratur agar kondisi tempat kerja, mesin dan perlatan/perlengkapan kerja selalu dalam keadaan bersih dan terhindar dari kerusakan, degradasi, dan abnormality.

d. Seiketsu/Rawat



Adalah kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat lagi barang yang tidak diperlukan di area kerja, tidak terjadi ketidakteraturan di tempat kerja dan tidak terdapat kotoran/kerusakan serta berusaha menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

e. **Shiketsu/Rajin**

Adalah kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku-perilaku kerja karyawan yang positif di tempat kerja sebagai sebuah kebiasaan yang disiplin.

I.2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power:

- **Visi**

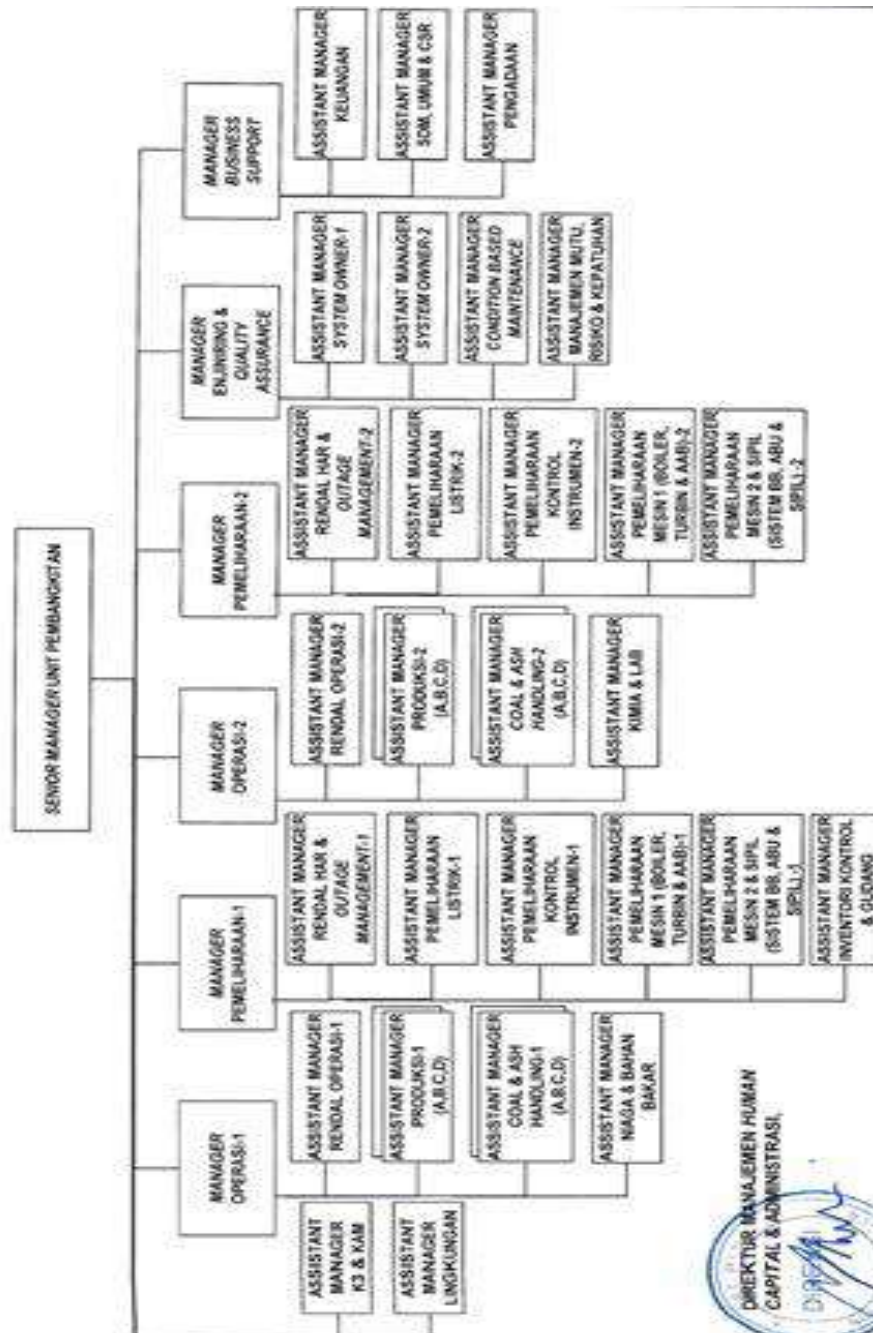
Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

- **Misi**

- a. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
- b. Membangun Bisnis Inovatif yang Terdepan untuk Melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
- c. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
- d. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.



I.2.4 Struktur Kepemimpinan dan Manajemen Perusahaan



Gambar 1 I.2.4 Struktur Kepemimpinan dan Manajemen Perusahaan



I.2.5 Letak PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT. PLN Nusantara Power Paiton yang bergerak di bidang pembangkit dan penyediaan energi listrik terletak di Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. PT. PLN Nusantara Power Paiton ini terletak di kawasan PLTU Paiton di area seluas + 400 Ha, dimana 34 Ha termasuk wilayah Kabupaten Situbondo dan 366 Ha termasuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Perusahaan ini memiliki 3 unit pembangkit untuk memenuhi kapasitas produksi listrik dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya.



Gambar 2 I.2.5.1 PLTU Paiton PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9



Gambar 3 I.2.5.2 Lokasi PLTU Paiton PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9



BAB II

SISTEM PRODUKSI

II.1 Sistem Produksi

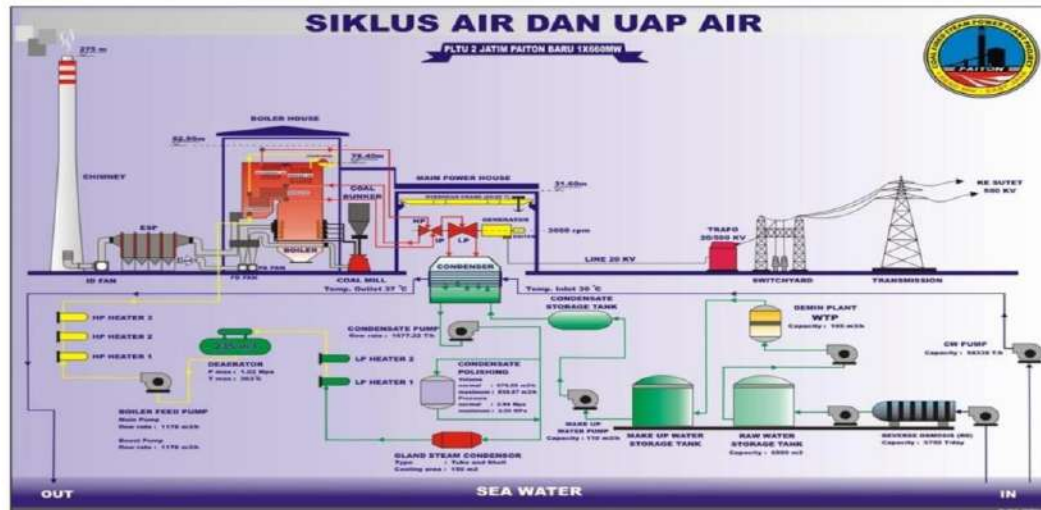
II.1.1 Proses Produksi Secara Umum

Secara umum, pembangkit listrik adalah suatu sistem yang mengubah satu bentuk energi menjadi energi lain melalui beberapa tahapan proses hingga menghasilkan energi listrik sebagai output. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit yang menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan tenaga turbin yang digerakkan oleh uap. Oleh karena itu, PLTU termasuk dalam kategori pembangkit termal karena menggunakan uap air sebagai fluida kerjanya.

Secara garis besar, proses produksi listrik di PLTU Paiton Unit 9 terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu

- a. Penanganan batubara (*Coal Handling*).
- b. Siklus Air dan Uap.
- c. Pistem penanganan abu (*Ash Handling*).

Produksi listrik di PLTU Paiton Unit 9 Dalam prosesnya, air dipanaskan hingga menjadi uap bertekanan tinggi yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik tersebut selanjutnya digunakan untuk memutar generator guna menghasilkan energi listrik. Uap yang keluar dari turbin kemudian dikondensasikan kembali menjadi air, sehingga membentuk suatu siklus tertutup yang berlangsung secara berkelanjutan.



Gambar 4 II.1.1.1 Siklus Air dan Uap Air di PLTU Paiton Unit 9

Air laut yang berasal dari Laut Jawa (Selat Madura) dimurnikan melalui proses penyaringan menggunakan sistem Reverse Osmosis (RO) dan sistem penukar ion (ion exchanger) pada peralatan Water Treatment Plant (WTP). Air murni yang telah dihasilkan oleh WTP telah memenuhi standar kualitas untuk disalurkan melalui sistem pengisian ke dalam boiler. Proses reverse osmosis dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, air laut yang disimpan di dalam tangki penyimpanan dialirkan ke unit reverse osmosis tahap 1 (RO 1), sehingga menghasilkan air payau. Selanjutnya, air payau tersebut dialirkan ke tangki desalination sebelum diproses kembali pada reverse osmosis tahap 2 (RO 2) untuk menghasilkan air murni (fresh water). Air murni yang dihasilkan dari RO 2 kemudian dialirkan ke tangki pengolahan lanjutan untuk menghasilkan air demineralisasi (demin water). Sistem pengolahan ini terdiri dari tiga jenis tangki, yaitu tangki kation, anion, dan mixed bed. Air demineralisasi yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai make-up water pada proses PLTU.

Pada tahap awal proses pembangkitan uap, digunakan bahan bakar solar untuk memulai pembakaran. Selanjutnya, ketika beban meningkat, pembakaran menggunakan bahan bakar batu bara hingga mencapai kapasitas maksimum.



Sistem pengisian air ke boiler berasal dari proses kondensasi uap, dimana air hasil kondensasi uap (steam condensate) yang tertampung di dalam akan dipompa oleh Condensate Extraction Pump (CEP) kemudian sebagian dialirkan ke Condensate Polisher Plant (Unit Penukaran Air dengan Penukaran Ion), Setelah itu dilewatkan ke pemanas tekanan rendah (LPH-5 dan LPH-6) selanjutnya ke Dearator Storage Tank (DST). Fungsi DST ini adalah untuk memisahkan oksigen dari air, selain itu DST juga berfungsi sebagai pemanas. Dari DST, air pengisian boiler dipompa dengan Boiler Feed Pump (BFP) lalu dilewatkan ke pemanas tekanan tinggi (HPH-1, HPH-2, HPH-3), HPH berfungsi untuk menaikkan tekanan dan temperatur agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara panas air di dalam boiler dengan temperatur air yang masuk ke boiler. Sebelum menuju boiler air dipompa menggunakan Water Pump menuju Economizer. Fungsi Economizer adalah sebagai penukar kalor atau (Heat Exchanger), dimana pada economizer temperatur gas lebih besar daripada temperatur air, karena jika temperatur air lebih tinggi daripada temperatur gas maka temperatur air tidak akan melampaui titik didih dan akan menyebabkan terjadinya uap, maka akan terjadi overheating pada boiler. Setelah air berada di economizer air menuju ke walltube dan akan menuju Steam Drum. Di dalam steam drum dihasilkan saturated steam. Saturated steam kemudian dilewatkan ke superheater sehingga dihasilkan uap yang benar-benar kering (superheating steam) Uap kering tersebut dialirkan ke turbin tekanan tinggi untuk memutar HP Turbine, sisa uap dari HP turbine dipanaskan lagi di reheater. Dari reheater uap tersebut dialirkan ke turbin tekanan medium (Intermediate Pressure Turbine) selanjutnya uap keluaran IP Turbine yang mengalami penurunan tekanan di alirkan ke turbin tekanan rendah (LP Turbine) yang terdiri dari dua buah turbin (LP Turbine A dan LP Turbine B) Poros turbin-turbin tersebut dijadikan satu untuk memutar generator sehingga menghasilkan tenaga listrik.



PLTU Paiton Unit 9 memiliki kapasitas daya sebesar 660 MW yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa dan Bali. Generator yang digunakan memiliki kapasitas 776 MVA dengan tegangan keluaran sebesar 20 kV, yang kemudian dinaikkan (Step Up) menjadi 500 kV melalui Generator Transformer untuk keperluan transmisi. Energi listrik yang dihasilkan disalurkan ke sistem P3B, sementara sekitar 5% dari total daya digunakan untuk kebutuhan internal pembangkit.

(Akbar Al Kamil, Sidiqiyah, 2022)

II.1.2 Manajemen Bahan Bakar

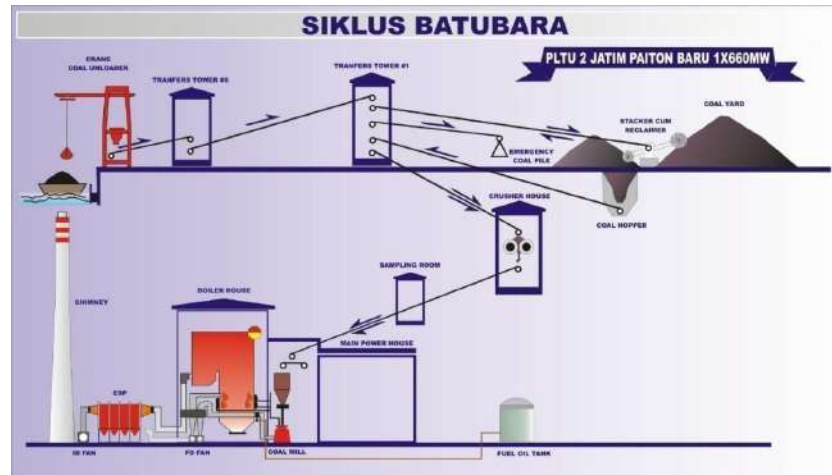
II.1.2.1 Spesifikasi Bahan Bakar Utama

PLTU Paiton Unit 9 menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama, dengan jenis *lignite* yang termasuk dalam kategori *low-rank coal*. Batu bara ini memiliki nilai kalor berkisar antara 6.300–8.300 BTU/lb, sehingga masih memenuhi kriteria teknis untuk digunakan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga uap. Pasokan batu bara diperoleh dari wilayah pertambangan di Sumatera dan Kalimantan, dengan kapasitas pengiriman rata-rata sekitar 12.000 DWT per pengiriman. Namun demikian, jadwal pengiriman maupun kapasitas muatan kapal bersifat fluktuatif, bergantung pada kondisi persediaan batu bara di fasilitas penyimpanan (*coal storage*).

Konsumsi batu bara pada PLTU Paiton Unit 9 tercatat sebesar 376,3 ton per jam. Untuk mendukung kebutuhan operasional tersebut, tersedia 2 *Coal Storage*, yaitu *dead storage* dengan kapasitas sebesar $2,49 \times 10^5$ ton dan *live storage* dengan kapasitas sebesar $7,7 \times 10^4$ ton, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasi selama 30 hari untuk satu unit. Dengan demikian, total kapasitas *coal storage* yang dimiliki mencapai $3,46 \times 10^5$ ton.

II.1.2.2 Siklus Batu Bara

Pada Gambar II.1.2.1 merupakan siklus batu bara, yang menggambarkan proses transportasi bahan bakar batu bara mulai dari kapal tongkang hingga menuju boiler.



Gambar 5 II.1.2.1 Siklus Batu Bara di PLTU Paiton Unit 9

Batu bara dari supplier dikirimkan melalui jalur perairan menuju ke area unloading yang kemudian dipindahkan dengan menggunakan conveyor untuk disimpan di stockpile dan coal silo. Batu bara yang akan digunakan dimasukkan ke coal feeder untuk diatur pengakaran flow rate sebelum dialirkan ke mill. Batu bara akan dihaluskan didalam mill hingga mencapai standar kehalusan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 200 mesh.

Batu bara yang sudah halus akan ditiup menuju burner dengan menggunakan Primary Air fan (PA fan). Proses pembakaran terjadi di ruang bakar boiler (furnace), adapun kebutuh udara akan dipasok dari Force Draft fan (FD fan) yang terlebih dahulu sudah dipanaskan. Pada proses pembakaran, terdapat batu bara yang tidak terbakar sempurna, sehingga batu bara yang tidak terbakar sempurna ini akan dibuang menuju bottom ash silo. Sedangkan gas buang (flue gas) didorong oleh Induced Draft fan (ID fan) menuju Electrostatic Precipitator (ESP). Kotoran dari pelat dikeluarkan dengan cara menghilangkan



atau mematikan muatan positif yang ada di plat, sehingga kotoran tersebut akan jatuh dengan sendirinya. Kotoran gas buang tersebut dibuang menuju flyash silo. Siklus bahan bakar akan berjalan seperti tersebut secara terus menerus.

Pada sistem coal handling system terdapat tiga proses pemindahan Batubara, diantaranya sebagai berikut :

- *Unloading*, suatu proses pemindahan Batubara dari kapal tongkang *supplier* dengan menggunakan *ship unloader* menuju ke *stockpile* (coal yard).
- *Loading Process*, pemindahan Batubara dari *stockpile* menuju ke dalam silo dengan menggunakan *conveyor*.
- *Direct Unloading*, suatu proses pemindahan Batubara dari kapal tongkang menuju ke *stockpile* (penampungan Batubara sementara) dan silo dengan menggunakan *conveyor*.

Beberapa tahapan atau tahapan yang dilalui dalam siklus bahan bakar batu bara mencakup berbagai proses, yaitu :

a. Ship Unloader

Ship unloader adalah sebuah alat yang digunakan untuk menurunkan membongkar batubara dari kapal tongkang, yang selanjutnya batubara akan dikirimkan ke *stockpile* atau silo melalui *conveyor*.



Gambar 6 II.1.2.2 Ship Unloader

b. Conveyor

Conveyor merupakan suatu alat mekanik untuk meindahkan batubara dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini *conveyor* yang digunakan berupa ban karet berjalan yang berguna untuk mendistribusikan batubara untuk kebutuhan bahan bakar.



Gambar 7 II.1.2.3 Conveyor

c. Transfer House

Transfer house merupakan suatu tempat untuk memindahkan batubara dari satu line conveyor lain. Di dalam *transfer house* (TH) terdapat *hopper* yang berguna untuk mengatur perpindahan batubara dari suatu *conveyor* ke *conveyor* yang lain.



Gambar 8 II.1.2.4 Transfer House



d. Stockpile

Stockpile merupakan suatu tempat atau area yang digunakan untuk menampung batubara yang dikirim dari ship unloader sebelum dikirim ke silo.



Gambar 9 II.1.2.5 Stockpile

e. Silo

Silo merupakan sebuah sarana penampung sementara batubara sebelum dipasok ke boiler untuk diolah. Pada PLTU Paiton terdapat 5 silo untuk setiap unit-nya. Perancangan silo pada umumnya ditujukan untuk dapat memasok kebutuhan boiler selama beberapa jam, tanpa ada pemasokan batubara ke silo.



Gambar 10 II.1.2.6 Silo

f. Coal Feeder

Coal Feeder merupakan suatu alat yang berguna untuk menimbang, mengatur *flow rate*, dan menyalurkan Batubara yang akan masuk ke dalam *pulvarizer (mill)*.



Gambar 11 II.1.2.7 Coal Feeder

g. Mill (Pulverizer)

Pulvarizer merupakan alat yang berfungsi untuk meghaluskan Batubara yang telah disuplai dari *coal feeder* dengan ukuran 200 *mesh*. Kemudian serbuk Batubara tersebut di transportasi ke boiler dengan bantuan udara primer.



Gambar 12 II.1.2.8 Mill (Pulverizer)

h. Burner

Burner adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk membakar bubuk batubara pada area furnace.

i. Furnace

Furnace merupakan tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan kalor yang digunakan untuk memanaskan dan mengubah air menjadi uap bertekanan.

j. Electrical Static Precipitator (ESP)

Electrical Static Precipitator (ESP) merupakan peralatan yang memiliki fungsi untuk menangkap abu sisa pembakaran yang berada dalam gas buang yang akan dibuang ke atmosfer melalui stack, sehingga gas buang tidak mengandung partikel-partikel abu yang dapat mencemari lingkungan.



Gambar 13 II.1.2.9 Electrical Static Precipitator (ESP)

k. Primary Air Fan (PA Fan)

Primary air fan (PA Fan) merupakan alat yang berfungsi untuk menyuplai udara primer yang akan digunakan sebagai udara pengangkut serbuk batubara dari mill menuju burner untuk dibakar. Selain itu PA Fan juga berfungsi untuk mengeringkan batubara di dalam mill.



Gambar 14 I.1.2.10 Primary Air Fan (PA Fan)

l. Induce Draft Fan (ID Fan)

Induce draft fan (ID fan) berfungsi untuk mempertahankan pressure pada furnace boiler supaya bernilai negatif untuk menghisap gas hasil pembakaran batubara pada furnace menuju stack.



Gambar 15 II.1.2.11 Induce Draft Fan (ID Fan)

m. Forced Draft Fan (FD Fan)

Forced draft fan (FD Fan) berfungsi untuk menyediakan atau menghasilkan udara sekunder yang digunakan sebagai udara pembakaran pada furnace di boiler.



Gambar 16 II.1.2.12 Forced Draft Fan (FD Fan)



n. Bottom Ash Silo

Bottom ash silo adalah tempat yang digunakan untuk menampung abu sisa pembakaran di dalam boiler dan dibawa menuju bottom ash.



Gambar 17 II.1.2.13 Bottom Ash Silo

o. Fly Ash Silo

Fly ash silo adalah peralatan ash handling yang berfungsi menampung sementara fly ash dari hopper pada electrical static presipitator (ESP) untuk kemudian dibuang.



Gambar 18 II.1.2.14 Fly Ash Silo

p. Stack

Stack merupakan cerobong pembuangan gas hasil pembakaran batubara menuju atmosfer.



Gambar 19 II.1.2.15 Stack

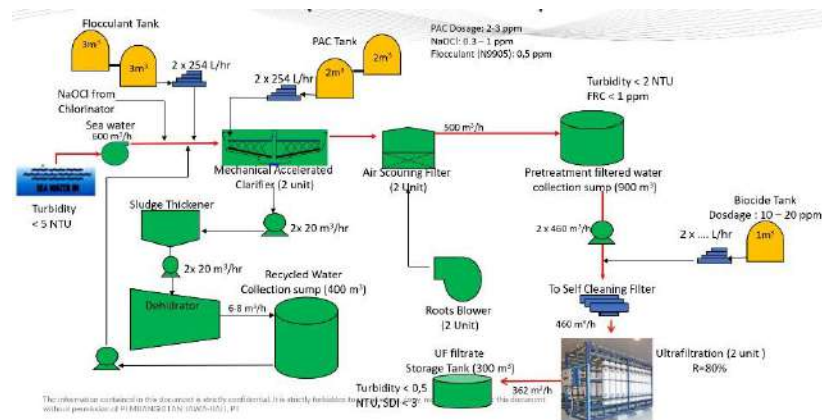
II.1.3 Siklus Air dan Uap

A) Eksternal Water Treatment

External Water Treatment merupakan sistem pengolahan air yang dilakukan di luar dimana air tersebut digunakan sebagai air proses (siklus air uap PLTU). Tujuan dari external water treatment adalah mengolah air laut menjadi air tawar kemudian menjadi air bebas mineral. Pada eksternal water treatment terdiri dari beberapa tahap antara lain: Pre Treatment, Reverse osmosis/Desalination, dan Demineralizer plant.

Fungsi dari external water treatment adalah mengolah (raw water) agar memenuhi kualitas yang sesuai dengan berbagai kebutuhan penggunaannya, antara lain:

1. Air service yang digunakan sebagai air sanitasi, cleaning, dan fire fighting
2. Air proses digunakan sebagai air penambah boiler
3. Air pendingin digunakan sebagai CCW dan stator cooling water



Gambar 20 II.1.3.1 Alur Proses Water Treatment

Tahapan dalam external water treatment meliputi beberapa proses, antara lain:

a) Pre Treatment

Tahap *pre treatment* Adalah tahapan yang dimana nantinya kandungan-kandungan *suspended solid* (partikel tidak larut) dalam *raw water* (air baku) yang disini berupa air laut dapat dihilangkan, Kandungan-kandungan tersebut bisa berupa solid, koloid ataupun mikroorganisme. Pada tahap *pre treatment* terdapat 2 proses, yaitu :

1. Clarification

Clarification sendiri adalah suatu proses untuk menghilangkan kandungan suspended solid/partikel tidak larut dengan proses koagulasi dan flokulasi, sehingga dapat memisahkan padatan dan cairan.

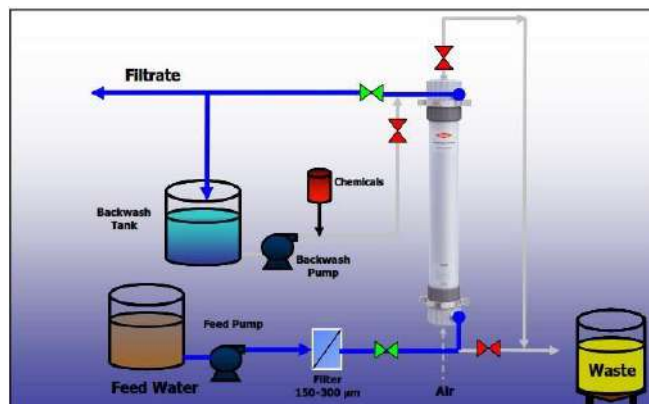
2. Filtration

Terdapat beberapa tahap filtrasi yang pertama yaitu multi media filter yang berfungsi untuk menyaring partikel - partikel tidak larut yang lolos dari darifier dengan menggunakan media filter. Media filter yang digunakan adalah Antrachite, pasir halus, Coarsa, dan gravel.

Tahap filtrasi selanjutnya adalah Ultrafiltration yaitu metode pemisahan kontaminan dari air dengan pemberian tekanan pada air umpan sebesar 3-7 bar. Ultrafiltration ini berfungsi untuk menyaring colloidal iron, aluminium, dan kontaminan mikroba seperti bakteri dan virus tetapi tidak bisa meremove bakteri, virus dan partikel koloid. Material membrane hollow fiber terbuat dari polymer PVDF (Polyvinylidene fluoride) yang berkekuatan tinggi dan tahan terhadap bahan kimia.



Gambar 21 II.1.3.2 Filtration



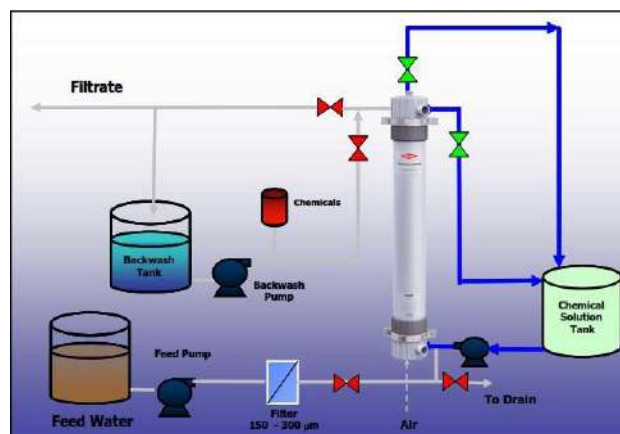
Gambar 22 II.1.3.3 Tahapan Normal Operasi UF

Pada tahap normal operasi UF mengacu pada sequence yang terdiri tahapan service dan backwash. Siklus operasi : 20 – 60 menit operasi akan autobackwash.

Mode backwash terjadi secara automatic yang terdiri beberapa tahapan berikut :

1. Air scouring, melepaskan deposit pada membran
2. Drain secara gravitasi, meremove partikulat yang lepas dari permukaan dalam membran Top Backwash
3. Bottom Backwash utk efektif remove material berat
4. Forward Flush, remove sisa kontaminan dan udara terjebak di membran.

CEB (Chemical Enhanced backwash). Frekuensi CEB tergantung feedwater quality. Jika kualitas feedwater sangat bagus, CEB menggunakan CEB bisa tidak diperlukan. Tahapan CEB sama tahapan backwash tanpa chemical. CEB (Chemical Enhanced backwash) menggunakan acid, caustic plus chlorine agar lebih efektif membersihkan kontaminan dari permukaan membrane. Backwash bertujuan untuk memperpanjang life cyle UF.

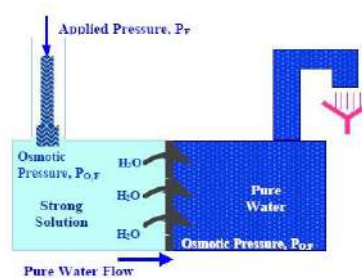


Gambar 23 II.1.3.4 UF Chemical in Place

UF Chemical cleaning berfungsi untuk meremove akumulasi kontaminasi garam scaling, senyawa organik, deposit metal oxide yang menurunkan performance membrane UF setelah UF beroperasi dalam waktu yang panjang. UF Chemical Cleaning dilakukan ketika pressure drop mencapai 0,9 bar. Tahapan CIP UF :

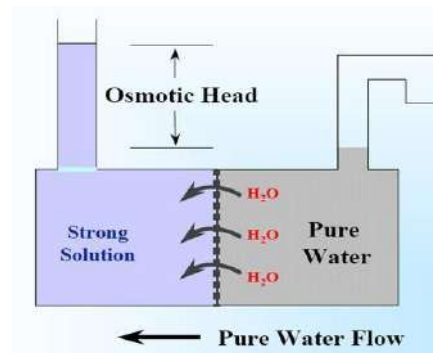
1. Flushing Membran UF dengan fresh water
2. Tahapan dilakukan berurutan dari alkali, alkali + chlorine, terakhir acid
3. Tiap Tahapan terdiri :
 - recycle/sirkulasi min 30 menit
 - Soaking min 60 menit atau lebih tergantung tingkat terjadinya fouling
 - Recycle/sirkulasi min 30 menit
 - Flushing

b) Reverse Osmosis



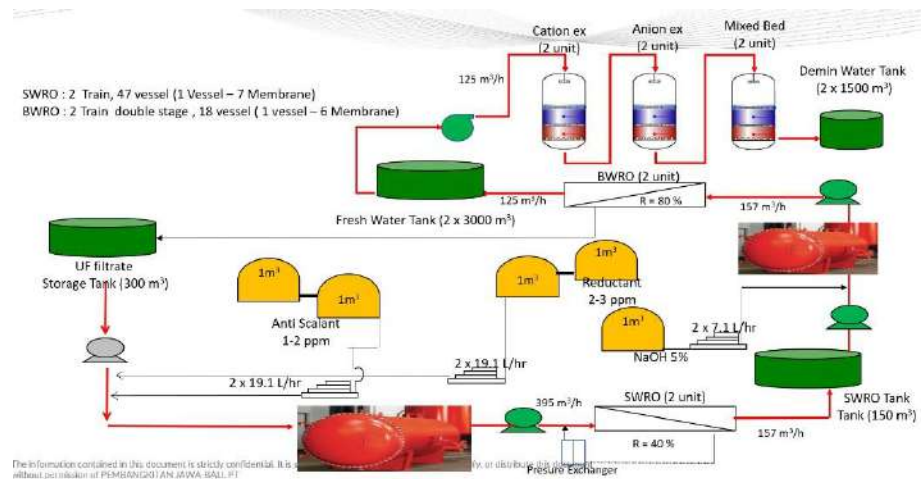
Gambar 24 II.1.3.5 Proses Reserve Osmosis

Reverse Osmosis adalah proses dimana tekanan diberikan pada Larutan pekat melawan tekanan osmosis sehingga air dari larutan pekat akan menembus membran semi permeable menghasilkan produk dengan konsentrasi dissolved solid yang rendah.



Gambar 25 II.1.3.6 Proses Osmosis

Tekanan Osmosis : Perbedaan tekanan dan energi potensial antara 2 larutan yang dipisahkan oleh membran semi permeable Ketika dua larutan yang berbeda konsentrasi dissolved solidnya dipisahkan oleh membran semi permeable maka Air dari larutan encer melewati membran semi permeable menuju ke Larutan pekat dan menghasilkan tekanan osmosis.



Gambar 26 II.1.3.7 Alur Proses WTP (Reverse Osmosis)

Reverse Osmosis Unit berfungsi untuk mengolah raw water menjadi fresh water (air tawar) sehingga memenuhi persyaratan sebagai air service dan sebagai feed untuk demineralizer plant.

(Irfan, Wahyudi, & Wicaksono, 2017)

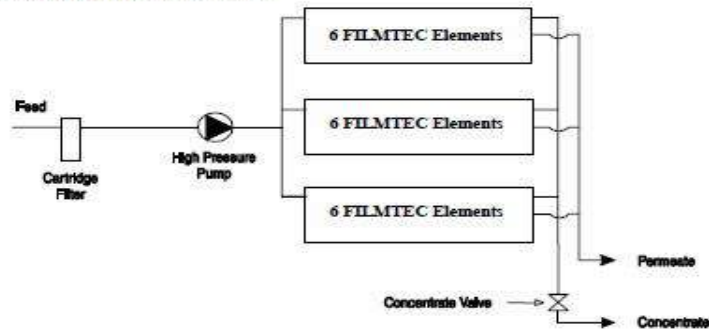
Produk RO ini dikenal sebagai air service atau fresh water yang fungsinya dapat digunakan sebagai :

1. Air santasi tetapi harus diolah terlebih dahulu dengan penambahan karbon aktif atau desinfektan (kaporit)
2. Air pemadam kebakaran , Air Cleaning
3. Air pemasok / feed demineralizer plant

Reverse Osmosis Unit terdiri atas :

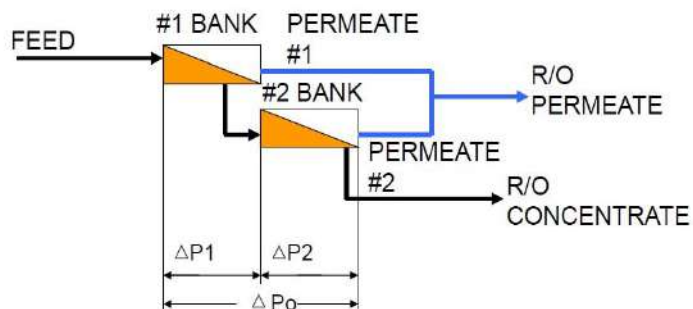
1. SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) berfungsi untuk mengubah air laut menjadi air payau (conductivity < 1000 $\mu\text{s}/\text{cm}$)

Figure 3.4 Single-stage system



Gambar 27 II.1.3.8 Susunan SWRO

2. BWRO (Brackish Water Reverse Osmosis) mengubah air produk SWRO menjadi air tawar atau fresh water



Gambar 28 II.1.3.9 Susunan BWRO



Beberapa bahan kimia injeksi RO antara lain:

1. Scale Inhibitor / Anti Scalant

Berfungsi untuk mengontrol / mencegah scaling seperti carbonate scaling, sulfate scaling, dan calcium fluoride scaling (Organophosphonates, Polyacrilates). Dosis 1-2 ppm

2. Reductant / Sodium Metabisulfite

Berfungsi menghilangkan / mengurangi kandungan chlorine Dosis 2-3 ppm.

3. pH adjustment

Berfungsi untuk mengontrol pH feedwater SWRO di range 6 -7 (acid / HCl, H₂SO₄) untuk mengontrol scaling

4. Antiscalant & Reductant

Bahan Kimia Anti Scalant ada beberapa Tipe

- a. SHMP (*Sodium Hexametaphosphate*), kurang efektif karena bisa terhidrolisa dan menyebabkan calcium phosphate scaling
- b. Organophosphonates, lebih efektif dan bisa bertindak mencegah fouling dengan adanya Fe dan Al.
- c. Polyacrylates, lebih efektif dibanding SHMP tetapi dengan adanya Fe dan Al bisa menyebabkan fouling yang sulit diremove

5. Reducant

Bahan kimia sodium metabisulfite seharusnya yang tipe food grade dan tidak mengandung impurities seperti Cobalt dan Cu. Ketika sodium metabisulfite mengandung Co dan Cu atau air laut mengandung unsur logam tersebut maka akan bereaksi mengubah sodium bisulfite menjadi oksidan dan berbahaya bagi membran RO Diinjeksikan di inlet SWRO

6. BIOCIDES

- a. Oxydator/oxidizing Biocide

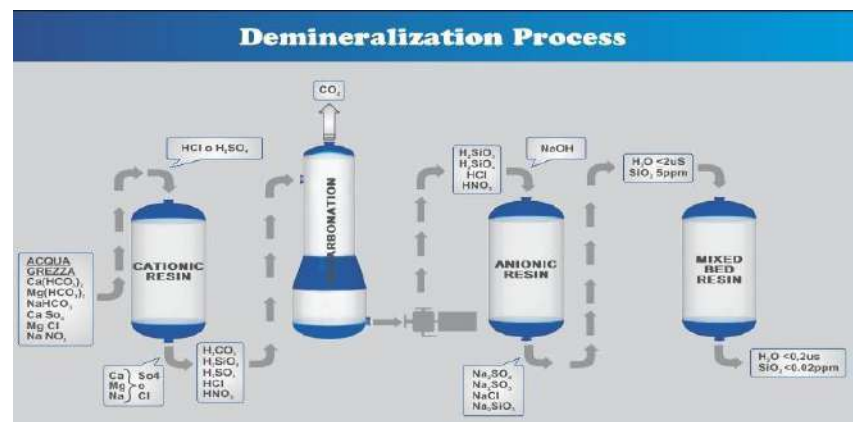
Biocide ini bekerja dengan membakar sel – sel mikroorganisme. Bahan Kimia yang termasuk dalam oxydator biocide :Chlorine (Cl_2 , NaOCl , CaOCl), Bromine, Sodium bromide, Ozone, Hydrogen Peroxide. Bahan kimia ini tidak direkomendasikan untuk diinjeksikan di membran RO karena bisa merusak membran tetapi diinjeksikan di line area pre treatment. Dosis 0,1 – 2 ppm.

b. Nonoxydator/Nonoxydizing Biocide

Bekerja dengan merusak spesifik komponen dari sel mikroorganisme yang mengakibatkan sel tersebut mati. Bahan kimia yang termasuk : DBNPA, Isothiazoline, Quaternary Amine, Glutaraldehyde, Carbamate, Terbutylazine. DBNPA, Isothiazoline yang hanya direkomendasikan untuk diinjeksikan di membran RO, Dosis 10 – 20 ppm

7. Demineralizer Plant

Berfungsi untuk mengolah fresh water menjadi air bebas mineral dengan mempergunakan media resin penukar ion yang terdiri atas resin penukar Anion (R-OH) dan penukar Kation (R-H).

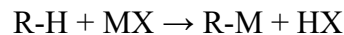


Gambar 29 II.1.3.10 Demineralization Proses

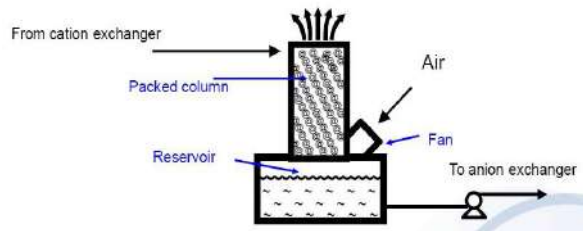
Demineralizer Plant terdiri atas 4 Equipment :

1. Bejana Resin Cation Exchanger

Resin Cation Exchanger : bermuatan listrik negatif, berfungsi untuk mengikat ion – ion positif yang terkandung dalam air dengan jalan melakukan pertukaran ion H^+ dalam resin dengan cation dalam air

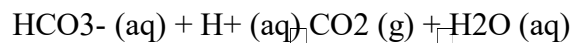


2. Decarbonator



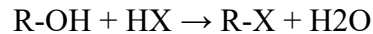
Gambar 30 II.1.3.11 Proses Decarbonator

- Menghilangkan kandungan CO_2 bebas hasil terurainya asam karbonat sehingga mengurangi beban anion exchanger
- Memberi keuntungan ekonomis karena mengurangi jumlah caustic untuk regenerasi resin anion
- CO_2 terlarut hasil terurainya asam karbonat yang terkandung dalam air effluent cation exchanger distriping dari air dengan udara (kelarutan CO_2 dalam air turun dan berubah fase menjadi gas lalu terbangun ikut udara)



3. Bejana Resin Anion Exchanger

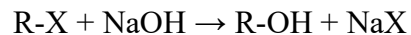
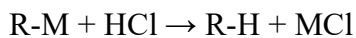
Resin Anion Exchanger : bermuatan listrik positif, berfungsi untuk mengikat ion – ion negatif yang terkandung dalam air dengan jalan melakukan pertukaran ion OH^- dalam resin dengan anion dalam air



4. Mix Bed

Tahapan Regenerasi Mixbed :

- 1) Backwash : membuang suspended solid yang terikut di resin ion exchange dan resin yang pecah. Memisahkan resin cation dan anion dalam mixbed sesuai berat jenisnya Backwash dilakukan sampai turbidity < 5 NTU.
- 2) Settle & drain water : mendiamkan resin beberapa saat supaya kondisi merata dan mengurangi air dalam bed resin sampai level air 10 cm di atas permukaan resin
- 3) Chemical in : menukar impurities ion cation dalam resin cation dengan ion H^+ dari HCl, menukar impurities ion anion dalam resin anion dengan ion OH^- dari NaOH



HCl dilution 4 – 10%

NaOH dilution 2 – 5%

- 4) Replace / Slow Rinse : membilas sisa regenerant dengan air demin sampai conduct < 25 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- 5) Forward wash & drain : membilas sisa regenerant dengan air inlet mixbed (outlet anion) sampai conduct < 1,5 $\mu\text{S}/\text{cm}$, kemudian drain air dalam bed resin sampai level air 10 cm di atas permukaan resin
- 6) Air Mix : Menghembuskan udara ke dalam bed resin supaya resin cation dan anion bercampur
- 7) Settle : Mendiamkan resin beberapa saat untuk memastikan bahwa resin telah bercampur
- 8) Fast rinse / final rinse : langkah menguji keberhasilan regenerasi dengan menggunakan air seperti saat normal operasi



B) Internal Water Treatment

Internal Water Treatment merupakan proses pengendalian atau pengolahan air yang dilakukan di dalam sistem siklus air-uap pada PLTU. Adapun tujuan dari Internal Water Treatment adalah:

- 1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan pembangkit karena korosi, kerak dan deposit
- 2) Menjaga kehandalan dan kesiapan pembangkit
- 3) Mencegah tingginya biaya pemeliharaan karena breakdown

Internal Water Treatment meliputi :

1. Condensate & Feedwater Treatment

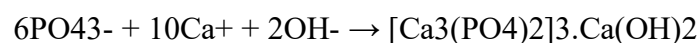
Injeksi Ammonia berfungsi untuk menaikkan pH condensate, feedwater dan uap pada range pH yang laju korosinya paling rendah. All Ferrous Sistem 9,2 – 9,6 ; Mixed Metalurgy 8,8 – 9,3

2. Boiler Water Treatment

-Phosphate treatment adalah tipe boiler water treatment yang menggunakan injeksi Tri Sodium Phosphate (Na_3PO_4) di air boiler. Phosphate Treatment ini digunakan untuk boiler yang dilengkapi dengan boiler drum

Fungsi Injeksi Phosphate di boiler water :

1. Untuk mencegah terjadinya pengerakan (scaling) di dalam boilersystem yaitu dengan mengubah garam Ca dan Mg (cold soluble salt) menjadi garam hot soluble salt.



$[\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2]_3 \cdot \text{Ca}(\text{OH})_2$ (hydroxyapatite) berupa lumpur atau padatan tersuspensi (suspended solid) dan dapat dibuang lewat blowdown.

2. Membantu kontrol pH air boiler untuk mengurangi laju korosi. $\text{Na}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{Na}_2\text{HPO}_4 + \text{NaOH}$



3. Menetralkan adanya impurities acid sehingga bisa menjadi buffering pH ketika adanya impurities acid

1) Cooling Water Treatment

Tabel 2 II.1.2.1 Minimum Online Analyzer

Core parameter	Sampling poin
Cation counctivity	Condensate pump discharge, polisher outlet (jika ada), economizer inlet, main steam/ reheat, boiler blowdown, condenser leak detection tray.
Specific conductivity	Make up, condensate pump discharge, economizer inlet, boiler blowdown.
pH	Condensat pump discharge, economizer inlet, boiler blowdown
Dissolved oxygen	Condensate pump discharge, economizer inlet
Soudium	Make up, condensate pump discharge, polisher outlet (jika ada), economizer inlet, boiler blowdown, main steam/ reheat.
Silica	Make up, condensate pump discharge, polisher outlet (jika ada), boiler blowdown, main steam/reheat.
Phosphate	Boiler blowdown
Reducing agent (oxygen scavenger)	Daerator inlet, economizer inlet
ORP	Daerator inlet



C) Pemrosesan air hingga menjadi uap dilakukan dengan tahapan berikut:

1. Demin Water Plant

Setelah dari WTP, air yang di proses secara kimia kemudian dipompa menuju Demin Water Tank. Bagian ini berfungsi untuk menampung air hasil pengolahan WTP yang memiliki kapasitas air 1800 KL

2. Condensate Storage Tank

Air dari Demin Water Tank dipompa oleh condensate transfer pump menuju ke condensate storage tank. Disini air akan ditampung tapi kapasitas penampungan air lebih sedikit dari DWT yaitu 725 KL

3. Condensor

Pengertian condensor secara umum adalah tempat yang berfungsi untuk mengubah uap menjadi air, selanjutnya air tersebut dialirkan menuju condensate extraction pump (CEP), CEP berfungsi memompa air dari condensor menuju ke Low Pressure Heater (LPH).

4. Low Pressure Heater (LPH)

LPH digunakan sebagai pemanas air bertekanan rendah. Di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, LPH ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu LPH 5 dan LPH 6. Masing-masing LPH mempunyai suhu pemanas yang berbeda.

5. Deaerator

Setelah dari LPH, air diteruskan menuju deaerator. Deaerator adalah suatu komponen dari tenaga uap yang berfungsi untuk menghilangkan oksigen dan gas-gas terlarut lainnya pada feed water sebelum masuk ke boiler. Oksigen dan gas-gas yang terlarut dalam feed water perlu dihilangkan karena dapat mengakibatkan korosi pada pipa logam dan peralatan logam lainnya dengan membentuk senyawa oksida (penyebab berkarat). Biasanya kadar oksigen dikurangi sampai memiliki kadar



yang lebih kecil. Setelah air melalui deaerator maka air akan dipompa oleh Boiler Feed Pump (BFP) menuju ke High Pressure Heater (HPH).

6. High Pressure Heater (HPH)

Berfungsi sebagai pemanas air bertekanan tinggi. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu HPH-1, HPH-2, dan HPH-3. Masing-masing HPH mempunyai suhu pemanas yang berbeda.

7. Economizer

Berfungsi sebagai pemanas awal dari feed water sebelum masuk ke steam drum dengan jalan mengambil sejumlah kalor dari gas buang yang meninggalkan ruang bakar. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari boiler. Dengan adanya economizer ini, gas buang yang keluar melalui cerobong mempunyai suhu yang tidak terlalu panas (memperkecil tingkat pencemaran), hal ini disebabkan karena adanya pemaksimalan perbedaan suhu antara feed water dan gas buang sehingga terjadi perpindahan panas yang optimum.

8. Steam Drum

Merupakan tempat penampungan uap hasil air proses penguapan di dalam boiler serta tempat bercampurnya air pengisi boiler. Steam drum ini berfungsi untuk memisahkan uap dan air yang telah terbentuk karena adanya perbedaan jenis. Uap berada di bagian atas dan air berada di bagian bawah. Selain itu, steam drum berfungsi untuk mengurangi kandungan bahan-bahan padat hingga pada batas yang diijinkan, serta dapat mengurangi kadar moisture dari uap jenuh sebelum meninggalkan drum. Di dalam steam drum terdapat alat pemisah uap yang disebut Turboseparator. Prosesnya dibagi dalam 3 tahap. 2 tahap pertama terjadi turboseparator dan tahap akhir terjadi di bagian atas drum setelah meninggalkan drum. Di dalam turboseparator, campuran air akan dipisahkan. Air akan turun ke bawah steam drum akibat gaya



sentrifugal, sedangkan uap akan naik ke bagian atas steam drum. Uap jenuh yang berasal dari steam drum akan dipisahkan lebih lanjut di superheater.

9. Super Heater

Merupakan alat yang berfungsi untuk meningkatkan dan mengurangi moisture dari uap jenuh dengan jalan memberikan panas lanjut, sehingga terbentuk uap kering yang dapat mengurangi terjadinya kondensasi dan mencegah terjadinya bahaya yang timbul akibat pukulan balik atau back stroke karena mengembun sewaktu-waktu.

10. Main Stop Valve (MSV)

Berfungsi untuk membuka dan menutup uap utama (main steam) yang masuk ke HP turbin dan juga proteksi turbine trip.

11. HP Turbine

High Pressure Turbine mengekspansi uap utama yang dihasilkan dari superheater dengan tekanan 169 kg/cm² dan temperatur 540 °C. Kemudian uap yang keluar dari HP turbin dengan tekanan 41 kg/cm² dan temperatur 336 °C dipanaskan kembali pada bagian reheater di Boiler untuk menaikkan entalpi uap. Selanjutnya uap diekspansi di dalam Intermediate Pressure (IP) turbin.

12. Reheater

Berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang keluar dari HP turbin dengan memanfaatkan gas hasil pembakaran dengan temperatur tinggi. Pemanasan ini bertujuan untuk menaikkan efisiensi secara keseluruhan. Perpindahan panas yang paling dominan pada reheater adalah 336 °C dengan tekanan 42,8 kg/cm². Sedangkan uap panas keluarannya adalah 541 °C dengan tekanan 39 kg/cm². Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan IP turbin selanjutnya digunakan untuk memutar LP turbin tanpa pemanasan ulang.

13. Reheat Stop Valve

Digunakan untuk membuka dan menutup aliran uap reheat yang masuk ke IP turbin. Pada saat start up, SRV sudah pada kondisi membuka penuh, sehingga tidak berperan dalam pengaturan laju aliran uap reheat dan juga berfungsi sebagai proteksi saat turbin trip.

14. IP Turbine

Intermediate pressure turbine mengekspansi uap reheat dengan tekanan 30 kg/cm² dengan temperatur 538 °C. Sedangkan keluarannya mempunyai tekanan 8 kg/cm³ dengan temperatur 330 °C.

15. LP Turbine

Low pressure turbine mengekspansikan uap yang bertekanan 8 kg/cm² dan temperatur 330°C, sedangkan uap yang keluar dari LP turbin bertekanan 56 mmHg (Vacum). Kondisi ini dihasilkan didalam kondensor dengan temperatur 40°C.

II.2 Sistem Penjaminan Mutu Produk

II.2.1 Pengujian Air



Gambar 31 II.2.1.1 Sampling Room

Pada pengujian air berfungsi untuk Mengendalikan kualitas air-uap siklus PLTU, Air water treatinent plant, Air Pendingin sesuai batasan persyaratan serta Melakukan Monitoring Kualitas Air - Uap Siklus PLTU, Kualitas air Water Treatment Plant, Air pendingin. Sampel pengujian air diambil dari air pada boiler, feed water, condensate dan lain-lain.

Parameter pengujian analisis air yaitu:

1. Pengujian pH



Gambar 32 II.2.1.2 Alat Uji PH

Potensial Hidrogen (pH) merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau tingkat kebasaan yang dimiliki suatu larutan. Total skala pH berkisar dari 1 sampai 14, dengan 7 dianggap netral. Sebuah pH kurang dari 7 dikatakan asam dan larutan pH lebih dari 7 dasar atau alkali. Asam atau basa adalah besaran yang sering yang sering digunakan untuk pengolahan suatu zat, baik di industri maupun kehidupan sehari-hari Pada industri kimia, keasaman merupakan variabel yang menentukan, mulai dari pengolahan bahan baku, menentukan kualitas produksi yang diharapkan sampai pengendalian limbah industri agar mencegah pencemaran pada lingkungan. Pada PLTU pemantauan pH air sangat penting, dikarenakan pH air dapat mempengaruhi laju korosi pada material pipa yang dilewati air. pH adalah indikator yang digunakan untuk

menyatakan tingkat keasaman atau kebasehan yang dimiliki oleh suatu larutan. Derajat keasaman didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen (H^+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut. Dalam larutan fluida pH diperoleh dengan mengukur beda potensial antara pH sensitive electrode dan reference electrode yang dicelupkan dalam larutan fluida.

Pengujian pH air dilakukan secara Deep static dan secara Online. Pada Pengujian pH air secara Deep static menggunakan SOP ASTM D 1293 Metode A, standar uji pH untuk sampel air dengan konduktivitas $> 5 \mu S/cm$ menggunakan alat pH Meter. Sedangkan untuk pengujian pH air secara online/Real Time Flowing Sampel, dilengkapi dengan sample chamber dimana pH meter terdapat di dalam sample chamber, sehingga pH sampel bisa terukur secara mengalir dengan real time dan terhindar dari kontaminasi udara atmosferik dengan flow yang diatur konstan 200 ± 25 ml/menit.

2. Pengujian Konduktivitas



Gambar 33 II.2.1.3 Alat Conductivity

Konduktivitas listrik atau daya hantar listrik (DHL) adalah ukuran kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik. Arus listrik di dalam larutan dihantarkan oleh ion yang terkandung di dalamnya. Ion-ion di dalam air berasal dari garam terlarut dan senyawa anorganik seperti alkali,



klorida, sulfide, dan senyawa karbonat. Ion memiliki karakteristik tersendiri dalam menghantarkan arus listrik. Semakin tinggi temperatur, maka ion-ion bergerak semakin cepat dan nilai konduktivitas listrik air juga semakin tinggi. Sebaliknya jika temperatur rendah, maka ion-ion bergerak lambat dan nilai konduktivitas listrik air juga semakin rendah. Selain itu, konduktivitas listrik air juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh padatan terlarut di dalamnya. Semakin besar jumlah padatan terlarut di dalam larutan maka kemungkinan jumlah ion dalam larutan juga akan semakin besar. Sehingga semakin besar nilai konduktivitas listrik maka akan berpengaruh pula terhadap nilai Total Dissolved Solid/TDS. Pentingnya memonitoring konduktivitas air adalah untuk mengetahui kemurnian air terkait adanya kandungan impurities ion anionic baik di make up water, feedwater, boiler water dan steam serta konduktivitas pada kondensate, feedwater dan superheat menggambarkan konsentrasi NH₃ dan pH jika level impurities rendah/normal.

Alat ukur untuk konduktivitas air adalah Conductivity Meter, berdasarkan ASTM D1125, nilai Cell Constanta sensor conductivity yang digunakan untuk berbagai range pengukuran conductivity adalah sebagai berikut:

Range of Conductivity, $\mu\text{S/cm}$	Cell Constant, cm^{-1}
0.05 to 10	0.01 to 0.1
10 to 200	0.1 to 1
200 to 5000	1 to 10
5000 to 1 000 000	10 to 100

Gambar 34 II.2.1 4 Nilai Cell Constants yang direkomendasikan untuk variasi ukuran konduktivitas

Metode pengukuran conductivity, dengan range conductivity sampel 10 - 200.000 $\mu\text{S/cm}$ dengan pengukuran static dengan menggunakan standar ASTM D1125 A dan secara continuous online dengan menggunakan standar ASTM D1125 B dan Range conductivity sampel < 10 $\mu\text{S/cm}$ dengan

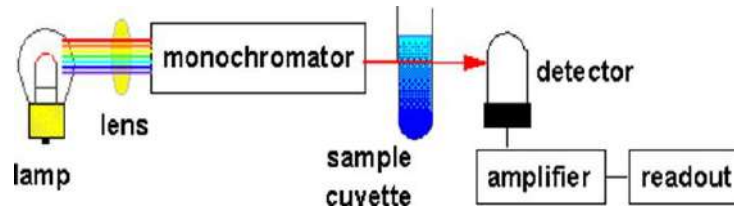
pengukuran secara continuous online dengan menggunakan standar ASTM D5391.

3. Metode Spektrofotometri (Spektrofotometer)



Gambar 35 II.2.1.5 Alat Spektrometer

Spektrofotometri merupakan suatu metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara cahaya. Cahaya yang dimaksud berupa cahaya visibel, UV, dan inframerah. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk metode spektrofotometri. Prinsip kerja dari alat spektrofotometer adalah larutan sampel dikenai radiasi elektromagnetik, sehingga menyerap energi/radiasi kemudian terjadi interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi (atom/molekul) dan jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan sampel dikonversi dengan konsentrasi analit kemudian mendapat data kuantitatif. Pada PT. PLN NP Paiton metode spektrofotometri digunakan untuk mengukur kadar Silika (SiO_2), Phosphate (PO_4^{3-}), Hidrazin (N_2H_4), Chloride (Cl^-), Sodium (Na), Besi (Fe), dan Tembaga (Cu) pada air.



Gambar 36 II.2.1.6 Bagian-bagian Alat Spektrometer

Fungsi bagian-bagian pada alat spektrofotometer, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber cahaya (lampu) berfungsi memancarkan semua warna cahaya
2. Monokromator berfungsi untuk memilih satu panjang gelombang dan panjang gelombang yang dikirimkan melalui sampel
3. Detektor berfungsi untuk mendeteksi panjang gelombang cahaya yang telah melewati sampel
4. Amplifier berfungsi untuk meningkatkan sinyal sehingga lebih mudah untuk baca terhadap kebisingan latar belakang

Beberapa pengujian pada kandungan air yang menggunakan spektrofotometer, yaitu:

1) Pengujian kandungan silika (SiO_2)

Silika merupakan termasuk unsur utama di bumi, berada di dalam air dalam bentuk silicate anion yang terlarut dan colloidal silika. Kandungan silika penting dimonitor karena dapat menyebabkan deposit silikate pada sudu turbin (bagian turbin yang bergerak) sehingga bisa menurunkan kapasitas & efisiensi turbin dan sebagai indikator utama kejenuhan resin anion pada WTP & CPP. Metode analisa kandungan silika dalam air menggunakan standar ASTM D 859 dengan panjang gelombang 815 nm, sampel cell 50 mm untuk range pengukuran 20-1000 ppb. Untuk analisa silika ASTM D859 dengan fotometri hanya bisa mendeteksi silika terlarut sedangkan colloidal silika tidak terdeteksi, colloidal silica dapat dideteksi dengan dilakukan pemanasan terlebih dahulu sehingga colloidal



silica akan berubah menjadi terlarut. Alternatif metode analisa yang bisa mengcover total silica adalah Flame panjang gelombang 251,6 nm dan Graphite furnace atomic absorption Spectroscopy.

2) Pengujian kandungan phosphate (PO_4^{3-})

Pentingnya monitoring PO_4^{3-} dikarenakan untuk mengontrol injeksi PO_4^{3-} di boiler, PO_4^{3-} yang berlebih akan menyebabkan hide out yang dapat menyebabkan korosi dan deposit boiler dari asam phosphate, Untuk mengontrol pH air boiler sesuai target, Untuk mengontrol residual PO_4^{3-} di boilerwater sesuai target dalam memberikan perlindungan terhadap impurities anionic di boiler water. Metode analisa kandungan PO_4^{3-} dalam air menggunakan standar ASTM D515 dengan panjang gelombang 400 nm, sampel cell 20 mm untuk range pengukuran 1-10 ppm. Namun untuk power plant dengan boiler bertekanan tinggi dengan tipe Phosphate boiler water treatment mempunyai batasan operasi PO_4^{3-} di boiler water 0,2-3 ppm, maka metode yang digunakan yaitu metode Phosver 3 reagen kits Hach dengan range pengukuran 0,02-2,5 ppm dan metode Ion Chromatographi dengan range pengukuran 3100 ppb (ASTM D5542) dan 0,69-23 ppm (ASTM D4327).

3) Pengujian kandungan Hidrazin (N_2H_4)

Kandungan hidrazin pada air perlu untuk dimonitoring dikarenakan untuk mengontrol injeksi hidrazin di feedwater supaya residual hidrazin tercapai sesuai batasan untuk optimum removal oksigen terlarut serta mencegah hidrazin berlebih sehingga meminimalkan Flow Accelerated Corrosion. Metode analisa kandungan N_2H_4 dalam air menggunakan standar ASTM D1385 dengan metode photometric panjang gelombang 458 nm, sampel cell 50 mm, range pengukuran 5-200 ppb

4) Pengujian Kandungan Klorida (Cl^-)

Chloride salah satu anion yang paling agresif menyebabkan korosi Chloride masuk ke dalam air uap siklus berasal dari kebocoran



condensore, malfunction CPP dan Make up Demineralizer Plant. Pentingnya memonitor kandungan chloride dalam air dikarenakan sebagai warning terhadap masuknya kontaminan kedalam air siklus terutama akibat kebocoran kondensor, sebagai cross cek terhadap parameter lain seperti cation conductivity, Untuk mengontrol kandungan chloride di boiler water sehingga carry over dan deposit chloride akan terjaga pada level yang minimum yang diijinkan, sebagai warning terhadap kejenuhan atau tidak performnya condensate polisher plant serta sebagai warning terhadap kejenuhan atau tidak performnya demineralizer plant. Metode analisa chloride menggunakan standar JIS 8224 diaplikasikan pada kisaran pengukuran 0.11 ppm dengan pengukuran photometric pada panjang gelombang (D) 460 nm dalam sampel cell 50 mm. Jika batasan chloride condensate, feedwater dan steam < 5 ppb, maka harus menggunakan metode alternatif dengan menggunakan Ion Chromatographi ASTM D5542 dengan range pengukuran CI 1-100 pph.

5) Pengujian Kandungan Natrium (Na)

Sodium merupakan unsur logam cation yang terkandung dalam air. Sumber utama Na mencemari air uap siklus PLTU berasal dari kebocoran condensore. Pentingnya memonitor kandungan Na dalam air dikarenakan sebagai warning kontaminan dari kebocoran condenser, sebagai warning carry over impurities (peringatan pembawa kotoran) dari boiler water, sebagai warning adanya kejenuhan resin cation di CPP dan Demin Plant serta kandungan Na dalam air siklus yang tinggi dapat membentuk senyawa NaOH yang dapat menyebabkan deposit corrosion pada sudu turbin (bagian turbin yang bergerak) dan tube boiler (caustic corrosion/caustic embrittlement/caustic gouging). Batasan Na yang dipersyaratkan di condensate, feedwater dan superheat 5 pph.

Metode analisa Na dalam air terdapat beberapa cara yaitu menggunakan metode Ion Selective Electrode, metode pengujian Na



dalam air ini dilakukan secara continuous online dengan menggunakan standar ASTM D2791 dengan range pengukuran 0,01-10.000 ppb Untuk $\text{Na} < 10$ ppb perlu penambahan Diisopropylamine (DIPA) untuk menaikkan pH sampel sampai 10,5 untuk menghilangkan interference ion H^+ , menggunakan metode Ion Chromatographi dimana penukar ion didasarkan pada kompetisi senyawa ionik yang berbeda dari sampel untuk situs aktif pada resin penukar ion (pengemasan kolom), menggunakan metode Flame Graphite Furnace metode pengujian Na dalam air pada panjang gelombang 589/589.6 nm dengan range 0,2-3 ppm atau berdasar GBC 0,18 -0.7 ppm, dan dengan metode Graphite Furnace Metode pengujian Na dalam air dengan Graphite Furnace AAS dengan range pengukuran 140 ppb dengan menggunakan standar ASTM D6071 dan λ 589 nm.

6) Pengujian kandungan Besi dan Tembaga (Fe & Cu)

Monitoring kandungan Fe dan Cu pada air uap adalah untuk memonitor tingkat korosi pada sistem line pipa siklus air uap PLTU dan mengevaluasi efektifitas condensate dan feedwater treatment seperti injeksi Amonia atau pengontrolan pH, Reducing agent untuk menjamin laju korosi yang paling rendah. Fe bisa dalam bentuk terlarut, colloidal atau suspended solid (tidak larut), dengan metode uji fotometri untuk penentuan Ferrous iron (Fe^{2+}) dengan Fotometeri Phenantroline, range pengukuran 40-1000 ppb menggunakan standar ASTM D1068 dan dengan metode TPTZ Reagen Kits HACH, range 0-1,8 ppm. Jika total Fe yang terkandung dalam air, dengan sampel yang mengandung Fe tidak larut, ferric iron (Fe^{3+}) harus didigestion terlebih dahulu dalam campuran HCl dan HNO_3 untuk mengubah ferric iron menjadi ferrous telah didigestion diuji dengan iron kemudian sampel yang metode spectrofotometri.



Cu bisa dalam bentuk terlarut, colloidal atau suspended solid (tidak larut), dengan metode uji fotometri untuk penentuan Cu^{3+} dengan Fotometri dan pengujian dengan metode Porphyrin dengan range pengukuran 1-210 ppb. Jika total Cu yang terkandung dalam air mengandung Cu yang tidak larut maka harus didigestion terlebih dahulu dalam campuran HCl dan HNO_3 untuk mengubah ferric iron menjadi ferrous iron kemudian sampel yang telah didigestion diuji dengan metode spektrofotometri

Pada Pengujian kandungan Fe dan Cu pada air menggunakan cara sebagai berikut:

a) Pengujian Fe dengan menggunakan standar ASTM D1068

Pengujian Fe menggunakan Flame AAS dengan range pengukuran 0,1 – 5 ppm pada λ 248,3 nm sedangkan untuk range pengukuran Graphite AAS pada 5 – 100 ppb λ 248,3 nm. Dissolved Fe langsung diuji dengan AAS tanpa preparasi sampel dengan digestion HCl- HNO_3 , Jika sampel mengandung Fe tidak terlarut, sampel harus dipreparasi terlebih dahulu dengan digestion HCl – HNO_3 baru diuji dengan AAS.

b) Pengujian Cu dengan menggunakan standar ASTM D1688

Pengujian Fe menggunakan Flame AAS dengan range pengukuran 0,1 – 5 ppm pada λ 248,3 nm sedangkan untuk range pengukuran Graphite AAS pada 5 – 100 ppb λ 248,3 nm. Dissolved Fe langsung diuji dengan AAS tanpa preparasi sampel dengan digestion HCl- HNO_3 , Jika sampel mengandung Fe tidak terlarut, sampel harus dipreparasi terlebih dahulu dengan digestion HCl – HNO_3 baru diuji dengan AAS.

c) Metode Kromatografi Ion

Metode untuk penentuan senyawa ion-ion mineral bermuatan positif dan negatif dengan menggunakan teknik chromatographi, yang artinya teknik pemisahan untuk analisis. Ion Chromatographi mampu untuk memonitor trace anion dan cation dalam air. Rentang Uji Anion



dengan Ion Chromatography berdasarkan ASTM D5542 yaitu Chloride dengan 1 – 100 ppb, Phosphate dengan 3 – 100 ppb, Sulfate dengan 2 – 100 ppb, fluoride dengan 1-100 ppb, acetate dengan 10 – 200 ppb, dan formate dengan 5 – 200 ppb.

d) Metode Dissolved Oxygen (DO)

Pentingnya memonitor Dissolved Oxygen (DO) dikarenakan, untuk menjamin kandungan DO terjaga pada level yang diijinkan sehingga laju korosi pipe line siklus air uap PLTU dalam tingkat yang rendah karena DO salah satu faktor penyebab terjadinya korosi, untuk mengetahui performance deaerator, condensate air removal, dan untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran udara pada Condensate Pump Seal. Pengukuran kandungan DO dalam air berdasarkan ASTM D 888 yaitu Metode B Prosedur Pengujian DO dengan Instrumental Probe dengan Range pengukuran DO Menggunakan standar B ASTM D 888 dengan 0,05 – 20 ppm. Berdasarkan EPRI dan ASTM pengukuran DO adalah secara Online, pengukuran DO secara online akurat pada range 0 – 400 ppb.

- Terdapat Tiga Metode Instrumental Probe DO yaitu :
- Galvanic, anode material dari timbal dan cathode dari silver, gold atau platinum
- Equilibrium Method, katoda dan anoda berasal dari platinum.

4. Metode Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)

Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) adalah salah satu metode analisa untuk penentuan unsur unsur logam yang berdasarkan pada penyerapan radiasi oleh suatu atom unsur bebas. Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar (ground state). Penyerapan tersebut menyebabkan tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. Metode AAS



berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada perbandingan dan tidak bergantung pada temperatur. Dalam AAS, atom bebas berinteraksi dengan berbagai bentuk energi seperti energi panas, energi elektromagnetik, energi kimia, dan energi listrik. Interaksi ini menimbulkan proses-proses dalam atom bebas yang menghasilkan absorpsi dan emisi (pancaran) radiasi dari panas. Radiasi yang dipancarkan bersifat khas karena mempunyai panjang gelombang yang karakteristik untuk setiap atom bebas. (Nasir, M. 2021).

Terdapat 2 tipe AAS, yaitu:

1. Atomisasi dengan nyala (Flame AAS)

Prinsip kerja dari Flame AAS sebagai berikut molekul yang terdapat dalam sampel mengalami penguraian menjadi Atom dengan bantuan energi dari nyala api, kemudian sumber cahaya dari Hollow Cathode Lamp (Lampu Katoda yang berasal dari elemen yang sedang diukur) dilewatkan ke dalam nyala api yang berisi sampel yang telah mengalami atomisasi, kemudian atom dalam keadaan dasar menyerap sinar yang dipancarkan sumber sinar (Hollow Cathode Lamp) dan atom mengalami keadaan tereksitasi, sinar radiasi yang tidak diserap oleh atom akan diteruskan dan dipancarkan ke detektor melalui monokromator. Detektor akan mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik (arus bolak balik dari sumber radiasi tersebut), dan sinyal listrik yang keluar dari detektor direkam oleh recorder dan dibandingkan dengan sinyal listrik dari kurva kalibrasi. Sampel yang berupa cairan dilakukan atomisasi dengan cara memasukkan cairan tersebut ke dalam nyala campuran gas bakar dengan contoh pengujian Na dengan range 0,2-3 ppm pada panjang gelombang 589,6 nm.



2. Atomisasi tanpa nyala (Graphite AAS)

Prinsip Kerja Graphite AAS sebagai berikut Sampel dimasukkan pada graphite tube yang berada dalam electrical furnace dan sistem dipanaskan dalam lingkungan gas inert (Argon UHP), sampel diupakan ke kondisi kering, diabukan dan teratomisasi, kemudian atom atom yang terproduksi menyerap energi pada panjang gelombang spesifik yang dihasilkan dari suatu sumber cahaya, jumlah energi yang diserap sebanding dengan konsentrasi analyte dalam sampel, dan sinyal absorpsi direkam pada recorder dan dibandingkan dengan sinyal sinyal absorpsi standard yang didapat dari kalibrasi melalui proses yang sama seperti yang dilakukan pada kurva analisis Sampel yang diatomisasi dengan cara dimainkan dalam Graphite Tube Atomizer (Tabung karbon yang diliri energi listrik sehingga menjadi panas sampai suhu 3000°C) dengan contoh pengujian Na di high purity water dengan range pengukuran 1-40 ppb.

II.2.2 Pengujian Batu Bara

1. Sampling

Sampling merupakan pengambilan contoh secara acak / random dan teratur serta mewakili sesuai dengan standar dari sejumlah besar partai barang, untuk kemudian di uji secara kimiawi dan fisika. Sampling merupakan langkah krusial untuk memastikan kualitas batubara yang digunakan memenuhi spesifikasi pembakaran. Prosedur pengambilan sampel yang benar bisa menentukan keakuratan hasil analisa kualitas batubara, yang akhirnya berdampak pada efisiensi pembakaran dan emisi pembangkit.

2. Preparasi

Preparasi merupakan proses persiapan batubara sebelum dilakukan proses pembakaran agar sesuai dengan spesifikasi sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara optimal. Dalam proses preparasi ini meliputi beberapa kegiatan:



a) Pengeringan

Setelah pengambilan sample kemudian dilakukan proses pengeringan, pengeringan dilakukan selama 18 jam menggunakan mesin drying. Hal ini dilakukan agar mengurangi kadar air pada batubara dan dapat juga meningkatkan efisiensi crushing serta mempermudah proses selanjutnya.

b) Pengecilan Ukuran

Batubara yang datang umumnya berukuran besar sehingga pada tahap preparasi dilakukan pengecilan ukuran menggunakan jaw crusher atau hamer mill. Ukuran batubara yang dikecilkan disesuaikan dengan desain boiler dan spesifikasi pembakaran. Ukuran yang terlalu besar dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna dan emisi gas buang yang lebih tinggi.

c) Pengeringan

Pericampuran bertujuan untuk mendapatkan kualitas batubara yang homogen sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan boiler.

Setelah dilakukan langkah diatas maka diperoleh Sample Grose, Sample Gross inilah yang menjadi sampel yang siap untuk general analysis

3. Analisa

Analisa batubara bertujuan untuk mengetahui kandungan didalam batubara. Kualitas batubara adalah sifat fisika dan kimia dari batubara yang mempengaruhi potensi kegunaanya. Kualitas batubara sendiri dipengaruhi oleh komponen - komponen dalam batubara itu sendiri. Analysis general batu bara terdiri dari berbagai proses yaitu:

a) Pengujian Proximate Dengan TGA (ASTM D7582-15)



Gambar 37 II.2.2.1 Alat Uji Proximate dengan TGA

Analisa Proximate dengan therinogravimetric analyzer digunakan untuk pengujian moisture, volatile matter, kadar abu secara bergantian dan berurutan dalam satu prosedur. Moisture ditentukan dengan menghitung hilangnya berat sampel batubara saat dikeringkan pada suhu 105-107 °C sampai berat sampel konstant. Volatile Matter ditentukan dengan menghitung hilangnya massa sampel batubara saat dipanaskan pada suhu 9500C sampai berat sampel konstant. Kadar abu ditentukan dengan menghitung massa sisa residu setelah pembakaran sampel batubara pada suhu 750 °C sampai berat sampel konstant.

b) Pengujian Nilai Kalor Bruto (ASTM D5865-13)



Gambar 38 II.2.2.2 Alat Uji Calorific Value

Pengujian Gross Calorific Value dilakukan untuk menentukan nilai kalor pada batubara. Gross Calorific Value juga dikenal sebagai Higher Heating Value atau yang dimaksud dengan menunjukkan jumlah panas maksimum yang dapat dihasilkan dari pembakaran sempurna 1 satuan massa sampel batubara. Dalam

pengujian Gross Calorific Value dilakukan menggunakan alat yang disebut Bomb Calorimeter.

c) Pengujian Sulfur (ASTM D4239-18)



Gambar 39 II.2.2.3 Alat Pengujian Sulfur

Pengujian Sulfur dilakukan untuk menentukan kandungan sulfur dalam batubara. Sulfur dalam batubara dapat menjadi masalah lingkungan yang serius ketika bahan bakar tersebut dibakar. Saat pembakaran, sulfur dalam batubara berubah menjadi sulfur oksida (SO_x) yang dilepaskan ke atmosfer. SO_x dapat memicu hujan asam, masalah pernafasan dan juga kabut asap.

d) Pengujian CHN (ASTM D5373-16)



Gambar 40 II.2.2.4 Alat Pengujian CHN

Karbon, Hidrogen dan Nitrogen dalam batubara dapat ditentukan dengan pembakaran sampel batubara yang dialiri gas oksigen menggunakan furnace pada suhu 900-1050°C dan gas-gas yang dihasilkan ditangkap dengan menggunakan metode peralatan instrument.



II.2.3 Pengujian Minyak

Pada minyak pelumas terdapat beberapa kontaminan yang dapat mempengaruhi kinerja minyak, antara lain :

1) Kontaminan Air

Kontaminasi air pada pelumas dalam beberapa bentuk dissolved, teremulsi, dan air bebas. Pengendalian kontaminasi air dengan settling tank, centrifugal separator, distilasi vakum, filter polimer. Jika dalam pelumas terdapat air maka dapat mempengaruhi percepatan oksidasi dan mengurangi additive sehingga kemampuan ke pelumasan menurun. Jalan masuknya air yang bisa menyebabkan kontaminasi ke pelumas dari atmosfer (udara bebas), kondensasi, dan kebocoran air pendingin.

2) Kontaminan Udara

Kontaminasi udara dapat menimbulkan foaming, wujud dari kontaminasi udara berwujud udara bebas, emulsi udara, dan udara terlarut. Jalan masuknya udara yang bisa menyebabkan kontaminasi ke pelumas, masuk melalui tanki dan sistem ventilasi, perubahan temperatur tekanan dalam sistem, kebocoran dari seal dan penambahan oli (top-off). Udara menjadi salah satu sumber oksigen yang dapat menimbulkan oksidasi minyak pelumas.

3) Kontaminan Partikel

Kontaminasi partikel asing dalam pelumas dapat menyebabkan keausan tergantung ukuran, bentuk dan kekerasannya. Jalan masuknya partikel yang bisa menyebabkan kontaminasi ke pelumas dari ventilasi, seal yang terdegradasi, penyimpanan, penanganan, dan pengiriman dan filter yang sudah jenuh/rusak. Partikel dapat mempengaruhi pelumas karena partikel mempercepat oksidasi (partikel metal Fe, Al, Cu) menjadi katalisator reaksi oksidasi), partikel dapat memisahkan pelumas dengan additive, partikel dapat meningkatkan viskositas dan partikel dapat menyebabkan keausan abrasif.

4) Kontaminan Soot dan Bahan Bakar

Soot adalah partikel yang terbentuk selama pendinginan mendadak mas di lapisan luar nyala uap organik, yang terdiri terutama dari karbon, dengan jumlah yang lebih kecil dari oksigen dan hidrogen hadir sebagai karboksil dan kelompok fenolik dan menunjukkan sebuah struktur graphitic yang tidak sempurna. (Redaksi, 2022). Soot meningkat akibat pembakaran tidak sempurna, keterlambatan penggantian pelumas. Soot dapat mempengaruhi pelumas dikarenakan soot akan mengikat additive dispersant, additive antiwear menurun, dan menaikkan viskositas pelumas karena terbentuk sludge/endapan.

Kontaminasi bahan bakar menyebabkan keterlambatan penggantian pelumas, kesalahan operasi mesin, dan menyebabkan kerusakan mesin. Kontaminasi bahan bakar dapat menurunkan kemampuan pelumas dikarenakan terjadi oksidasi pada pelumas, turunya viskositas, menurunkan konsentrasi additive dan menaikkan kadar sulfur pada pelumas sehingga mempercepat korosi. Pemisahan untuk kedua kontaminan dapat menggunakan filter/separator centrifugal.

Analisis pengujian minyak pelumas penting dikarenakan dapat mengetahui sifat-sifat minyak pelumas, mengetahui kontaminan dan pengendaliannya, mendeteksi sumber-sumber keausan, dan mengetahui kelayakan minyak pelumas.

a) Pengujian Viskositas



Gambar 41 II.2.3.1 Alat Uji Viskositas

Viskositas merupakan tingkat kekentalan minyak pelumas, Viskositas diukur pada suhu 40°C dan 100°C, dengan satuan Cat (centistokes)/(mm²/s)

dengan standar pengujian ASTM D455. Viskositas Indeks menyatakan kestabilan kekentalan pelumas terhadap perubahan temperature, Viskotas Index dibagi menjadi 1 yaitu rendah dengan nilai 1-29, sedang dengan nilai 30-79 dan tinggi dengan nilai 80-100.

Penyebab dari perubahan viskositas adalah sebagai berikut

- Panas, T sekitar 50°C menaikkan viskositas, $T250^{\circ}\text{C}$ menurunkan viskositas Oksidasi, menaikkan viskositas
- Kontaminasi bahan bakar murni, menurunkan viskositas
- Degradasi susunan kimianya
- Penambahan dengan pelumas yang tidak sesuai grade nya
- Beban geser yang besar
- Kontaminasi air, partikel, bahan bakar dari sisa pembakaran, menyebabkan viskositas naik

b) Pengujian Spesific Gravity

Spesific Gravity adalah pengujian untuk menyatakan densitas (berat jenis) minyak relatif terhadap densitas air. Menggunakan alat Hydrometer dengan standar pengujian ASTM D 1298

c) Pengujian Flash Point



Gambar 42 II.2.3.2 Alat Flash Point

Flash Point merupakan temperature terendah dimana komponen volatile pada pelumas akan mulai terbakar atau menguap, dengan menggunakan alat

flash point tester dengan standar pengujian ASTM D 92893. Tujuan dari pengujian Flash Point adalah untuk mengetahui kandungan kontaminan bahan bakar murni menjadikan flash point dan viskositas turun, bisa untuk mengidentifikasi terjadinya thermal degradasi pada minyak pelumas membuat flash point minyak menurun, dan mengetahui kontaminasi bahan bakar menyebabkan kebakaran pada sistem pelumasan dimana terkontaminasinya sisa pembakaran pada pelumas membuat flash point dan viskositas minyak naik.

d) Pengujian Water Content



Gambar 43 II.2.3.3 Alat Uji Water Content

Water Content atau kadar air merupakan kandungan air didalam minyak pelumas dengan menggunakan alat Karl Fisher. Dalam satuan ppm, dengan standar ASTM D1744 (Volumetric) atau dengan standar ASTM D6304 (Coulometric). Pengujian water content bertujuan untuk mengetahui kontaminasi air penyebab utama terjadinya oksidasi menghasilkan varnish, korosi, foaming. Dan kontaminasi air dengan konsentrasi tinggi akan membentuk emulsi yang akan membuat viskositas naik.

e) Pengujian nilai Acid Number

Acid Number (TAN) merupakan nilai yang menunjukkan angka asam yang terdapat dalam minyak pelumas, Angka asam yang tinggi menunjukkan bahwa minyak tersebut telah terjadi kerusakan/korosi yang ditimbulkan dari hasil panas/pembakaran. Nilai TAN menggunakan satuan mgKOH/gram. Pengujian



nilai TAN untuk AN menggunakan standar ASTM D664, AN untuk minyak hidrolik dan gear sedangkan BN untuk minyak mesin. Base Number (BN) untuk mengetahui alkalinitas pada minyak pelumas untuk menetralkan corrosive acids.

f) Pengujian Membran Patch Colorimetri

Pengujian Membran Patch Colorimetri (MPC) merupakan analisis untuk menentukan potensial oli membentuk deposit varnish dengan standar yang digunakan ASTM D7843. Metode yang digunakan pada laboratorium untuk mengekstraksi kontaminan yang tidak larut dalam sampel oli, dilanjutkan dengan analisis spectrum dari material yang dipisahkan.

Varnish Merupakan hasil oksidasi oil yang lengket dengan kuat, yang terbentuk dari proses degradasi oil yang kontinyu, biasanya dihubungkan dengan oksidasi, varnish terdiri dari berbagai aditif oli dan hasil degradasi termo oksidasi oli, memiliki berat molekul besar dan tidak mudah larut pada base oil. Wujud dari varnish adalah kontaminan yang halus berukuran kurang dari 1 micron dan tidak dapat dihitung dengan alat test particle counter, dimana deposit film tipis yang tidak dapat dilap atau dihapus dengan tangan. Varnish dapat dikendalikan dengan cara, Depth Filter, Electrophysical Separation Process, dan Electrostatic Oil Cleaner.

Flushing pada minyak pelumas merupakan proses sirkulasi minyak untuk menghilangkan kontaminasi dan dekomposisi dari sistem pelumasan. ASTM D6349 merupakan standar yang digunakan untuk Flushing Minyak Turbin, dinyatakan bahwa flushing sebagai sirkulasi minyak melalui sistem pelumasan/komponen, ketika turbin tidak beroperasi untuk menghilangkan kontaminan. Pada proses flushing ini, pada suction pompa minyak dipasang strainer/filter ukuran 80-100 mesh, serta pada sistem dipasang purifier/alat pengendali kontaminan (sistem vacuum evaporation & filter) untuk removal water dan particle, selain itu ada juga dipasang temporary strainer pada



bearing-bearing turbin. Proses flushing dilakukan sampai tercapai target kualitas MOT yaitu cleanliness / particle count ≤ 7 dan water content < 200 ppm

Flushing pada minyak pelumas dilakukan ketika mesin setelah mengalami overhaul, saat commissioning mesin baru, setelah komponen sistem yang mengalami kegagalan meninggalkan debris, ketika minyak tidak compatible secara tidak sengaja ditambahkan, mengubah minyak ke merk baru dan kompatibilitasnya tidak dipahami dengan baik dan saat terjadi kerusakan base oil yang sudah parah. Jika tidak dilakukan flushing saat penggantian minyak dapat menyebabkan antioksidan menurun 26% setelah seminggu pemakaian, karena antioksidan bereaksi dengan sisa kontaminan yang tertinggal di sistem, umur minyak berkurang sekitar 30%, dan fungsi pelumasan berkurang. sehingga kemungkinan berdampak pada kehandalan peralatan.

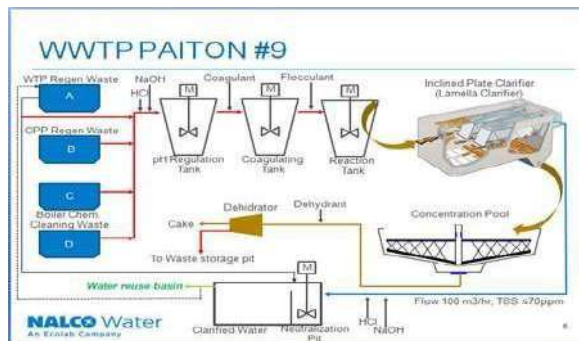
Flushing memiliki beberapa tipe, yaitu sebagai berikut:

- Mechanical Flushing, Oli panas (menurut astm) disirkulasi dengan pompa eksternal dan perlu filter tambahan untuk menyaring kontaminan
- Chemical flushing. Menggunakan kimia aktif untuk menghilangkan varnish & sludge (naphthenic detergent), dilengkapi filter tambahan, cairan kimia dan oli lama dibuang dari sistem, oli baru dikorbankan untuk membilas sisa-sisa chemical dari sistem
- Solubility enhanced system cleaning, solubity Enhancing agent dicampur oli lama 3-4 bulan sebelum pergantian oli. chemical berfungsi meningkatkan kelarutan sludge dan varnish dalam oli, saat OH oli lama & chemical agent dikeluarkan dari sistem, lalu diisi dengan oli baru tanpa dilakukan pembilasan dengan oli baru terlebih dahulu.

II.3 Utilitas

II.3.1 Waste Water Treatment Plant (WWTP)

Pada WWTP terdapat 4 kolam penampungan sebagai inlet yang disebut Storage Pond A, Storage Pond B, Storage Pond C, dan Storage Pond D. Storage Pond A merupakan kolam penampung dari air reject pada WTP (Water Treatment Plant). Storage Pond B merupakan kolam penampung untuk air limbah dari kegiatan turbin. Storage Pond C merupakan kolam penampung untuk air limbah dari proses pada boiler atau air blowdown pit. Storage Pond D merupakan air limbah dari pencucian Transfer Tower dan air limpasan batu bara atau Coal Yard Run-Off (CYRO). Pada Storage Pond terdapat roots blower yang berfungsi untuk menghomogenkan air limbah.



Gambar 44 II.3.1.1 Sistem Proses Waste Water Treatment Plant (WWTP)

Setelah air limbah dihomogenkan di *Storage Pond*, air limbah akan diolah di beberapa unit, sebagai berikut:

1. pH Regulation Tank

Air limbah masuk ke pH regulation tank kemudian diinjeksikan asam dan basa dan di dalam pH regulation tank terdapat agitator untuk mencampurkan air limbah dengan asam dan basa yang diinjeksikan. pH regulation tank berfungsi mengatur nilai pH air limbah hingga range 6-9.



2. Coagulating Tank

Pada coagulating tank terdapat agitator untuk pengadukan cepat. Pengadukan cepat bertujuan untuk menyebarkan koagulan secara merata. Pada coagulating tank juga ditambahkan koagulan yaitu Alumunium Sulfat atau Poly Alumunium Chloride (PAC) dengan konsentrasi 2,5%.

3. Reaction Tank

Pada reaction tank ditambahkan koagulan aid (flokulan) dengan konsentrasi 0.25% dan dilakukan pengadukan lambat menggunakan agitator. Setelah koagulan dan koagulan aid tercampur maka air limbah akan mengalir melalui inclined pipe clarifier.

4. Lamela Clarifie

Pada Lamella Clarifier, flok yang terbentuk akan mengendap dengan pelan pada dasar clarifier, air limbah mengalir melalui saluran pengumpul menuju neutralization water basin secara overflow.

5. Neutralization Water Basin

Pada Neutralization Water Basin, dilakukan kontrol pH dalam range 6-9 dengan pengaturan dosis asam basa.

6. Clarified Water Basin

Air dari Neutralization Water Basin akan mengalir secara overflow ke Clarified Water Basin dan kemudian dipompa menuju Reuse Pond.

7. Concentration Pool

Sludge dari Lamella Clarifier dipompa menuju concentration pool untuk mengurangi kadar air pada lumpur. Kadar air dikurangi menggunakan



scrapper. Air limbah dari proses pengurangan kadar air dialirkan menuju Storage Pond A.

8. Dehidrator

Sludge dari Concentration Pool dipompa menuju dehidrator menggunakan sludge transfer pump. Dehidrat (floakulan) diinjeksikan pada saluran inlet dehidrator untuk membentuk sludge membesar dan flok padat

11.3.2 Penanganan Abu (Ash Handling)

Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu Bottom Ash yang tertinggal dibagian bawah ruang bakar, dan Fly Ash atau abu halus yang terbawa bersama gas sisa pembakaran. Abu sisa pembakaran dibuang ke Ash Disposal Area.

Ash Disposal Area direncanakan mampu menampung selama life time unit kurang lebih hingga 30 tahun. Lokasi Ash Disposal Area terletak di barat daya dan selatan daerah PLTU Paiton dengan total luas kurang lebih 222 Ha

Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan debu diberi lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan yang langsung mengalir ke laut.

- Electrostatic Precipitator

Abu hasil pembakaran yang terbawa oleh gas sisa pembakaran melalui GDP (Gas Duct to Precipitator) dilewatkan pada elemen negatif (Wire Frame) pada EP yang mendapat suplai arus searah dari transformator rectifier, berfungsi untuk mengubah arus listrik AC menjadi DC tegangan tinggi.

Abu akan menempel pada elemen positif sedangkan abu yang tidak tertangkap pada elemen positif dihisap ID Fan dan dibuang melalui chimney



(cerobong asap). Abu yang menempel pada elemen positif akan jatuh ke Hopper, disebabkan collecting Plate digetarkan oleh DC Electric Rapper.

Pada hopper, abu batubara akan dipanaskan oleh hopper heater untuk mencegah penggumpalan. Level abu batubara di dalam hopper dimonitor oleh nuclear monitor. Pada hopper terdapat vibrator yang berfungsi mencegah abu batubara tidak menempel pada hopper. Abu dari hopper dihisap ke luar oleh vacuum blowers melalui ash pipe ke fly ash silo. Untuk menjaga temperatur minimum EP, digunakan Blowers Heater yang mengambil udara luar untuk dipanaskan guna dimasukkan ke dalam penthouse.

Ash Handling Process

Sebagai hasil sisa pembakaran batu bara, maka dihasilkan 2 jenis debu yaitu:

1) Bottom Ash

Bottom Ash merupakan abu berat sisa pembakaran dari batubara. Bottom Ash ini diambil dari bagian bawah furnace, pyrites, dan mill reject dari tangki yang terletak di setiap mill, dan abu economizer dari tangki yang terletak di bawah hopper economizer. Abu-abu tersebut ditawa oleh submerged scrapper conveyor dan ditampung dalam Bottom Ash Silo dan dibuang setiap 24 jam sekali ke disposal area.

2) Fly Ash

Selain abu berat pada proses pembakaran batubara juga dihasilkan abu halus (Fly Ash). Fly Ash ini diambil dari Primary Air Heater (Hopper 1), Secondary Air Heater (Hopper 2), Electrostatic Precipitator (Hopper 3-18), dan gas duct.



Setelah melewati ketiga jenis hopper tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batubara dan udara bersih tersebut dapat dibuang ke atmosfer melalui chimney/stack

Sedangkan Fly Ash yang tertangkap akan ditampung di Fly Ash Silo yang berada didekat Stack sebelum akhirnya dibawa ke Ash Disposal Area. Silo ini berfungsi sebagai Surge Tank, dan dilengkapi dengan Vacuum Boiler untuk menghisap (menarik debu dari EP Hopper) ke Fly Ash Silo. Fly Ash Silo ini mampu menampung 3 x 24 jam.

Pengangkutan abu dari Bottom Ash Silo untuk ditempatkan di Ash Disposal Area menggunakan Dump Truck sedangkan dari Fly Ash Silo menuju Ash Disposal Area menggunakan sistem transportasi pipa (pneumatik) atau truck (manual). Ash Disposal Area adalah suatu lokasi yang digunakan untuk penimbunan ash (abu) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara dalam Boiler. Adapun lokasi penimbunan terletak di barat daya dan selatan area PLTU Paiton 200 ha.

Untuk menghindari perembesan yang mencemari sir tanah, mok area penimbunan abu dibuat lapisan yang kerah air dan dig selokan dan penghijauan. Lebih lanjut untuk menampildang dampak atau batu bara yang jumlahnya cukup banyak itu dapat dilakukan pengolahan terhadap bahan tersebut antara lain menjadi bahan bangunan, misalnya sebagai bahan campuran beton, batako, genteng, dan eternit.

II 4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. PLN NP UP Paiton Unit 9

11.4.1 Komitmen Perusahaan

Demi mewujudkan segala aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diperuntuk bagi seluruh karyawan dan pekerja di lingkungan kerja. PT PLN NP Paiton Unit 9 sudah berkomitmen tinggi dengan mengikuti Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Hal ini juga didukung dengan segala



komitmen terhadap K3 yang disertakan fasilitas K3 yang memadai. Komitmen PT. PLN NP Paiton Unit 9 terhadap Perwujudan K3 adalah sebagai berikut (Rahman Maulana, Dimas. 2023):

- a) Mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh karyawan dan pekerja di perusahaan
- b) Meminimalkan resiko kesehatan, kecelakaan kerja dan dampak lingkungan
- c) Meningkatkan keselamatan kerja dan efisiensi sistem kerja
- d) Menjalankan seluruh aktivitas operasional harus selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku
- e) Merencanakan kegiatan yang mengurangi limbah serta menciptakan pembuangan limbah yang aman.

11.4.2 Kebijakan K3

Berdasarkan kebijakan sistem manajemen PT. PLN NP Paiton Unit 9 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 027.K/020/DIR/2023 butir lima, Perusahaan telah mengkomunikasikan kebijakan K3 secara baik kepada karyawan dan pekerja. Salah satu cara mengkomunikasikan yaitu dengan memasang kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terang-terangan pada tempat yang mudah dilihat oleh pwa karyawan dan pekerja agar seluruh karyawan dan pekerja lebih waspada terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Contohnya pada area site para karyawan dan pekerja wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti safety shoes, safety helmets, ear plug muff, safety body harness, safety glasses, dan dust mask/respirator, PT PLN NP Paiton Unit 9 menetapkan kebijakan sistem manajemen Keselamatan dan keselamatan kerja sebagai berikut :

- a) Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu dengan sistem manajemen perusahaan secara konsisten untuk meningkatkan kinerja K3 yang berkelanjutan.



-
- b) Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c) Mengelola semua proses pembangkitan baik proses utama maupun proses pendukung dengan mempertimbangkan karakteristik, tingkat risiko, dan dampak terhadap sistem lingkungan dan K3.
 - d) Melaksanakan dan mengutamakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja secara berkelanjutan dengan mengendalikan aspek dan dampak bahaya potensial K3 pada setiap pemakaian sumber daya, proses pembangkitan dan produksi dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
 - e) Menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan K3.



BAB III

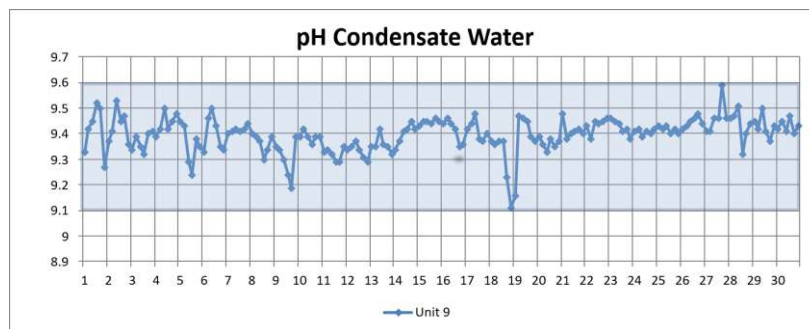
PEMBAHASAN

III.1 Analisis Kualitas Air terhadap Parameter Internal Treatment

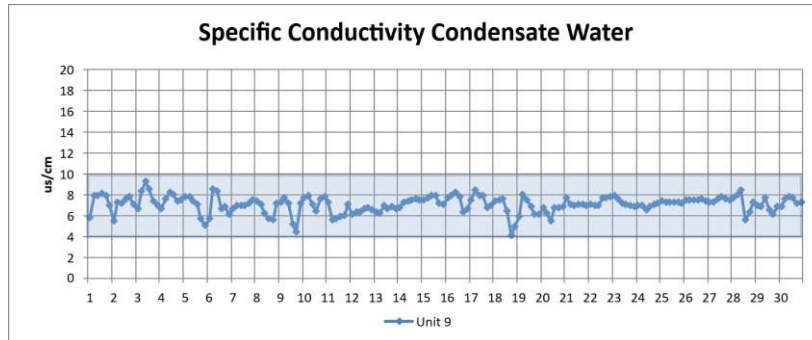
Analisis terhadap kualitas air terhadap parameter internal water treatment dilakukan secara rutin 6 kali setiap harinya. Pengecekan tersebut dilakukan guna memantau kualitas air pada setiap titik sampel. Pengujian pada masing-masing titik sampel cukup beragam, sehingga pengecekan cukup dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Adapun pengecekan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Condensate

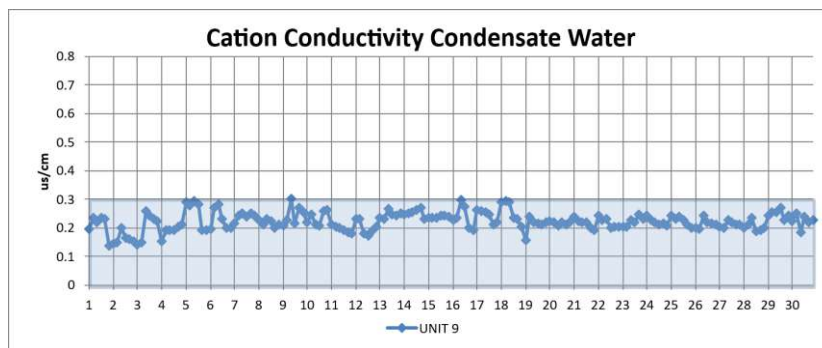
Kualitas air kondensat secara keseluruhan menunjukkan kondisi yang stabil dan terkendali karena mayoritas parameter berada di dalam rentang batas yang ditentukan. pH air secara konsisten berada pada rentang 9.1 hingga 9.6, dengan tren rata-rata yang terjaga di angka 9.4 (masuk dalam batas ideal 9.3–9.6), meskipun terdapat fluktuasi minor di bawah batas bawah pada hari ke-10 dan ke-19. Parameter Specific Conductivity (SC) menunjukkan performa yang sangat baik, stabil di angka 6–8 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (di bawah batas maksimal 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Demikian pula dengan Cation Conductivity (CC) yang seluruh datanya berada di bawah ambang batas 0.3 $\mu\text{S}/\text{cm}$, menandakan tingkat kontaminasi ionik yang sangat rendah dan kualitas air yang bersih.



Gambar 45 III.1.1 Grafik pH Condensate Water Maret 2026



Gambar 46 III.1.2 Grafik Specific Conductivity Condensate Water Maret 2026

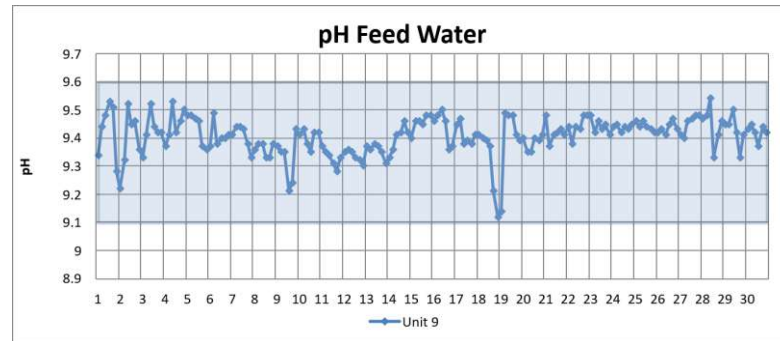


Gambar 47 III.1.3 Grafik Cation Conductivity Condensate Water Maret 2026

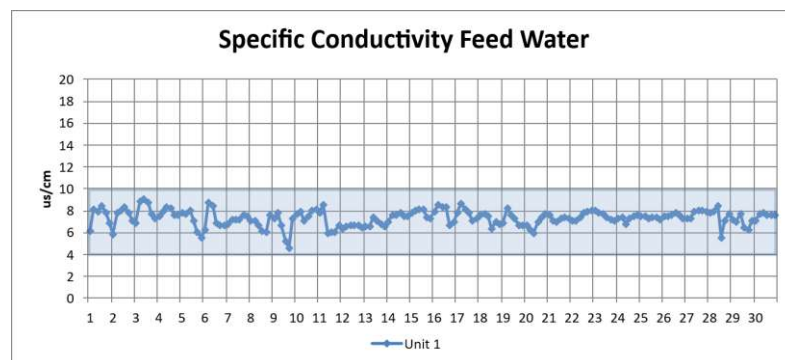
B. Feedwater (Economizer Inlet)

Kualitas air pengisi pada periode ini secara umum berada dalam kondisi normal dan memenuhi spesifikasi, meskipun terdapat beberapa fluktuasi pada parameter pH. Nilai pH Feed Water mayoritas berada dalam rentang kendali, namun terdapat beberapa titik yang turun di bawah ambang batas minimum 9.3 (terutama pada hari ke-2 dan ke-19 hingga mencapai pH 9.1), yang menunjukkan adanya ketidakstabilan sementara dalam pengendalian keasaman. Di sisi lain, parameter Specific Conductivity (SC) menunjukkan tren yang sangat stabil di angka 6–8 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (masuk dalam batas 4–10 $\mu\text{S}/\text{cm}$), dan konsentrasi N_2H_4 (Hydrazine) terkendali dengan baik di bawah

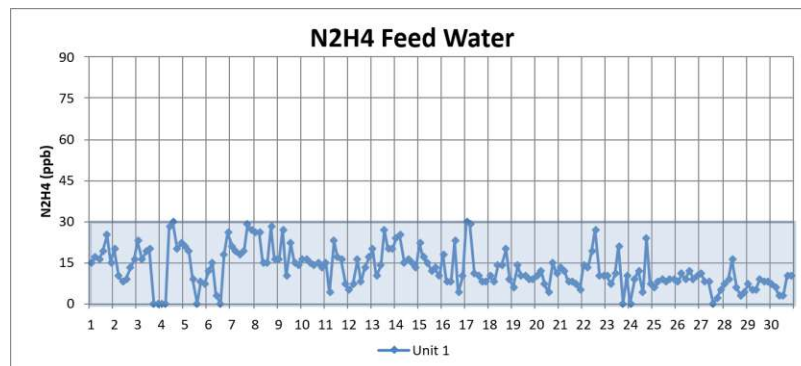
30 ppb, yang mengindikasikan proses penghilangan oksigen terlarut berjalan efektif untuk mencegah korosi pada sistem boiler.



Gambar 48 III.1.4 Grafik pH Feed Water Maret 2026



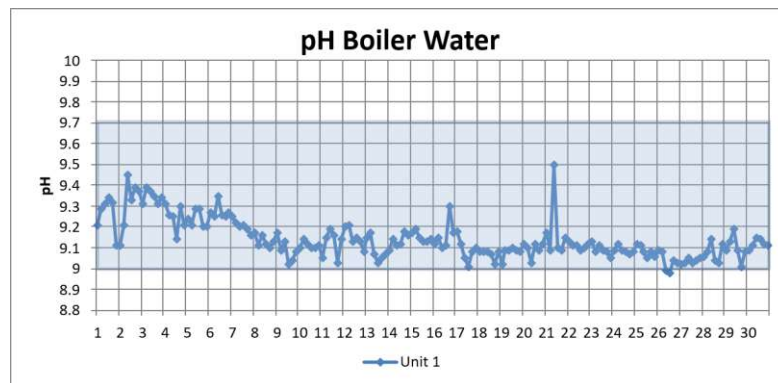
Gambar 49 III.1.5 Grafik Specific Conductivity Condensate Water Maret 2026



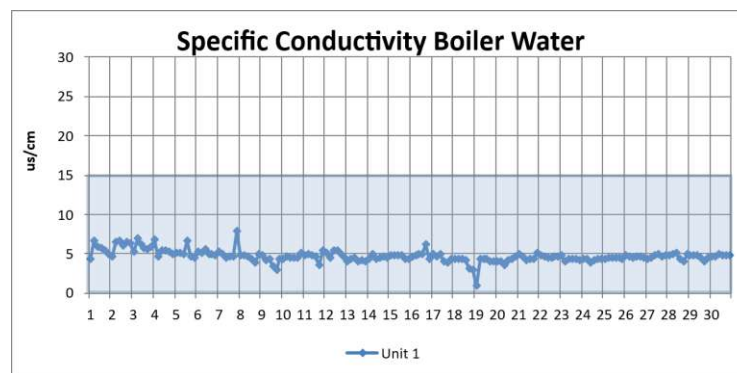
Gambar 50 III.1.6 Grafik N₂H₄ Feed Water Maret 2026

C. Boiler Water

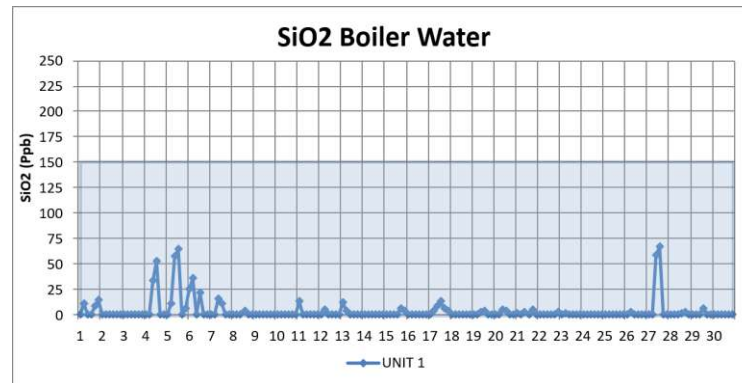
Secara keseluruhan, kualitas air boiler berada pada kondisi yang cukup baik, dengan parameter Specific Conductivity (SC) stabil di bawah 15 $\mu\text{S}/\text{cm}$, serta kadar SiO_2 (Silika) dan Chloride (Cl) yang terjaga jauh di bawah ambang batas maksimal 150 ppb. Parameter CC (Cation Conductivity) juga terkendali dalam rentang 0.5–1.8, meski menunjukkan tren kenaikan di akhir bulan. Namun, perhatian khusus diperlukan pada pH Boiler Water, di mana terdapat tren penurunan yang signifikan setelah hari ke-8 hingga akhir bulan, dengan nilai yang sering berada di bawah batas minimum 9.2 (menyentuh kisaran 9.0–9.1).



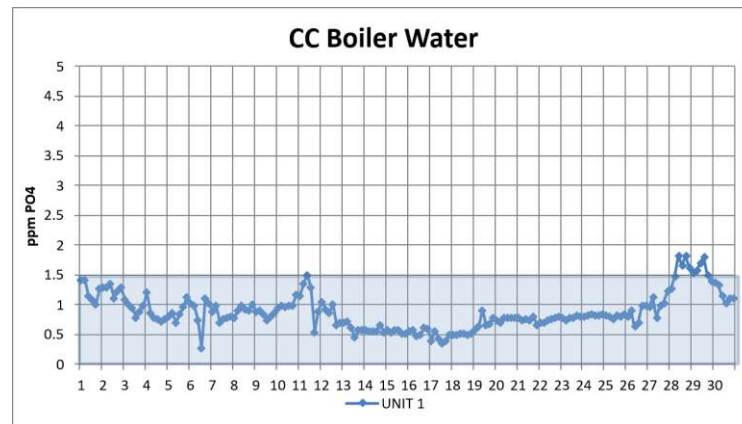
Gambar 51 III.1.7 Grafik pH Boiler Water Maret 2026



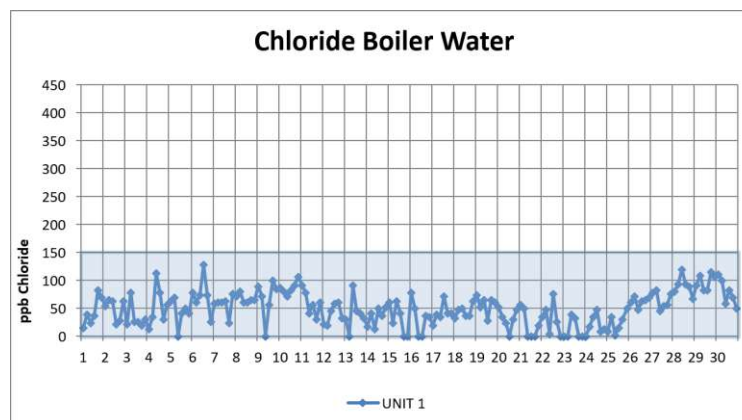
Gambar 52 III.1.8 Grafik Specific Conductivity Boiler Water Maret 2026



Gambar 52 III.1.9 Grafik Silika Boiler Water Maret 2026



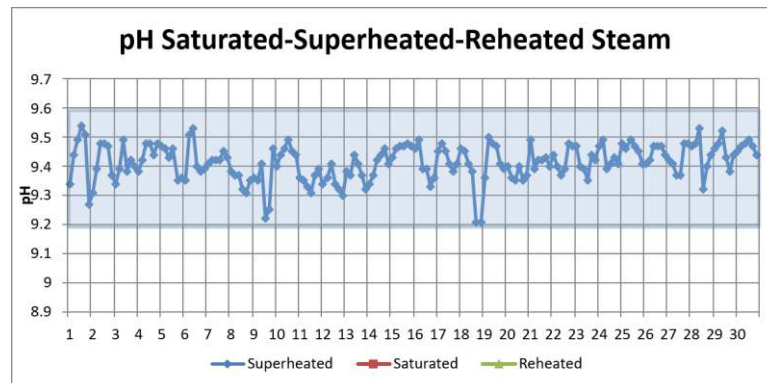
Gambar 53 III.1.10 Grafik Cation Conductivity Boiler Water Maret 2026



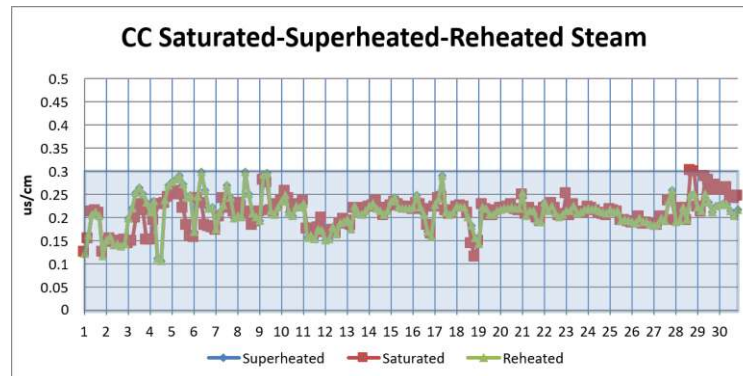
Gambar 54 III.1.11 Grafik Chloride Boiler Water Maret 2026

D. Saturated – Superheated – Reheated steam

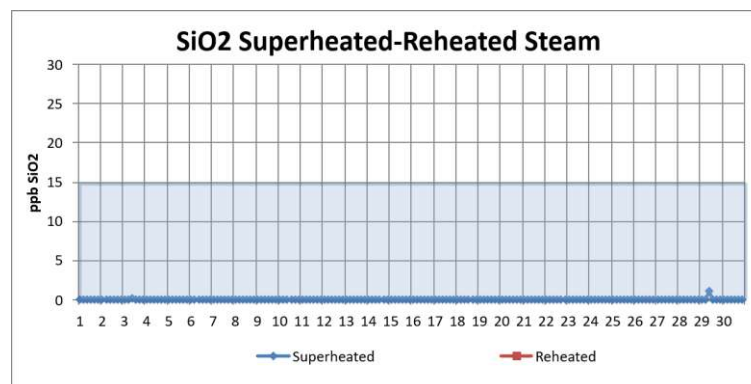
Kualitas uap secara keseluruhan berada dalam kondisi yang sangat baik dan memenuhi standar keamanan operasional turbin. Parameter Cation Conductivity (CC) menunjukkan nilai yang stabil di bawah $0.3 \mu\text{S}/\text{cm}$, serta kadar SiO_2 (Silika) dan Na (Natrium) tetap terjaga jauh di bawah ambang batas maksimal masing-masing 15 ppb dan 5 ppb, yang mengindikasikan risiko terjadinya deposit pada sudu turbin sangat rendah. Namun, pada parameter pH Steam, terlihat fluktuasi yang cukup sering di bawah batas minimum 9.3 terutama pada hari ke-2, ke-10, dan ke-19, meskipun tren rata-ratanya masih mendekati rentang target 9.3–9.6.



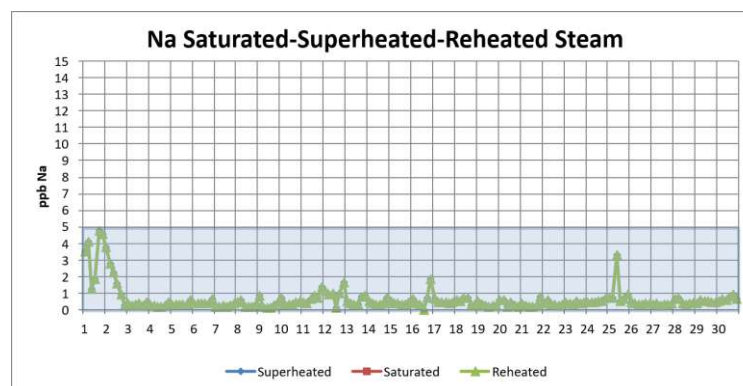
Gambar 55 III.1.12 Grafik pH Saturated-Superheated-Reheated Maret 2026



Gambar 56 III.1.13 Grafik Cation Conductivity Saturated-Superheated-Reheated
Maret 2026



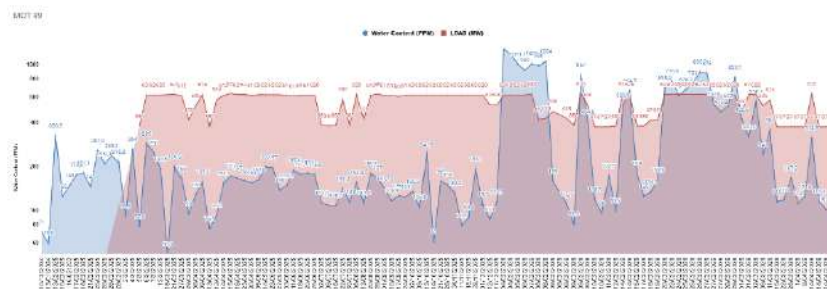
Gambar 57 III.1.14 Grafik Silika Saturated-Superheated-Reheated Maret 2026



Gambar 58 III.1.15 Grafik Natrium Saturated-Superheated-Reheated Maret 2026

III.2 Analisa Kualitas Minyak Terhadap Parameter Water Content

Pengujian kandungan air (water content) pada minyak pelumas merupakan salah satu parameter penting dalam pemantauan kualitas minyak pelumas pada sistem turbin. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode Karl Fischer Titration sesuai standar ASTM D6304, yang mampu mengukur kandungan air secara akurat hingga kadar serendah 10 ppm. Kandungan air yang berlebih dalam minyak pelumas dapat menyebabkan percepatan proses oksidasi, korosi pada permukaan logam bantalan (bearing), penurunan efektivitas film pelumas, serta penyumbatan pada sistem filtrasi yang pada akhirnya dapat mengganggu keandalan operasional Turbin.



Gambar 59 III.2.1 Grafik Water Content

Berdasarkan data grafik yang ditampilkan, kandungan water content pada minyak pelumas selama periode Maret 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar data tidak memenuhi batas parameter yang ditetapkan yakni ≤ 200 ppm, dimana nilai water content terpantau berfluktuasi cukup tinggi dengan sebagian besar data berada di atas 200 ppm bahkan terdapat lonjakan signifikan hingga mencapai ± 1.054 ppm di pertengahan bulan, kondisi ini mengindikasikan adanya kontaminasi air yang cukup serius yang kemungkinan bersumber dari kebocoran gland seal turbin atau oil cooler,



sehingga diperlukan tindakan pengecekan dan perbaikan segera pada sistem sealing turbin serta pengoperasian vacuum dehydrator untuk menurunkan kadar air dalam minyak pelumas agar kembali ke batas aman operasional



BAB IV

KESIMPULAN

IV. 1 Kesimpulan

1. Proses pembangkitan listrik di PLTU Paiton Unit 9 berlangsung melalui siklus air–uap tertutup, dimana air hasil pengolahan dipanaskan di boiler menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi, kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik, dan selanjutnya uap dikondensasikan kembali menjadi air untuk digunakan ulang.
2. Sistem pengolahan air (water treatment) memiliki peran penting dalam menjaga kualitas fluida proses, yang dilakukan melalui tahapan pre-treatment, reverse osmosis (SWRO dan BWRO), serta demineralisasi menggunakan resin penukar ion, sehingga diperoleh air dengan kemurnian tinggi yang memenuhi spesifikasi sebagai air umpan boiler.
3. Sistem bahan bakar batu bara meliputi rangkaian proses mulai dari unloading, penyimpanan, pengaturan laju alir, penghalusan di pulverizer hingga pembakaran di furnace, yang didukung oleh sistem udara pembakaran (PA fan, FD fan, dan ID fan) untuk menghasilkan pembakaran yang efisien.
4. Pengendalian emisi dan limbah dilakukan melalui sistem Electrostatic Precipitator (ESP) untuk menangkap partikel abu pada gas buang serta sistem ash handling untuk mengelola fly ash dan bottom ash, sedangkan limbah cair diolah melalui Waste Water Treatment Plant (WWTP) sebelum dibuang agar memenuhi baku mutu lingkungan.
5. Pengendalian kualitas proses dilakukan dengan monitoring parameter-parameter penting seperti pH, konduktivitas, kandungan ion, serta parameter



- kimia lainnya pada air, uap, dan bahan bakar, guna menjaga efisiensi operasi, mencegah korosi dan scaling, serta menjamin keandalan peralatan.
6. Kualitas air kondensat secara keseluruhan menunjukkan kondisi yang stabil dan terkendali karena mayoritas parameter berada di dalam rentang batas yang ditentukan. pH air secara konsisten berada pada rentang 9.1 hingga 9.6, dengan tren rata-rata yang terjaga di angka 9.4 (masuk dalam batas ideal 9.3–9.6), meskipun terdapat fluktuasi minor di bawah batas bawah pada hari ke-10 dan ke-19. Parameter Specific Conductivity (SC) menunjukkan performa yang sangat baik, stabil di angka 6–8 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (di bawah batas maksimal 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Demikian pula dengan Cation Conductivity (CC) yang seluruh datanya berada di bawah ambang batas 0.3 $\mu\text{S}/\text{cm}$, menandakan tingkat kontaminasi ionik yang sangat rendah dan kualitas air yang bersih.
 7. Kualitas air pengisi pada periode ini secara umum berada dalam kondisi normal dan memenuhi spesifikasi, meskipun terdapat beberapa fluktuasi pada parameter pH. Nilai pH Feed Water mayoritas berada dalam rentang kendali, namun terdapat beberapa titik yang turun di bawah ambang batas minimum 9.3 (terutama pada hari ke-2 dan ke-19 hingga mencapai pH 9.1), yang menunjukkan adanya ketidakstabilan sementara dalam pengendalian keasaman. Di sisi lain, parameter Specific Conductivity (SC) menunjukkan tren yang sangat stabil di angka 6–8 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (masuk dalam batas 4–10 $\mu\text{S}/\text{cm}$), dan konsentrasi N_2H_4 (Hydrazine) terkendali dengan baik di bawah 30 ppb, yang mengindikasikan proses penghilangan oksigen terlarut berjalan efektif untuk mencegah korosi pada sistem boiler.
 8. Secara keseluruhan, kualitas air boiler berada pada kondisi yang cukup baik, dengan parameter Specific Conductivity (SC) stabil di bawah 15 $\mu\text{S}/\text{cm}$, serta kadar SiO_2 (Silika) dan Chloride (Cl) yang terjaga jauh di bawah ambang batas maksimal 150 ppb. Parameter CC (Cation Conductivity) juga terkendali dalam rentang 0.5–1.8, meski menunjukkan tren kenaikan di akhir bulan. Namun, perhatian khusus diperlukan pada pH Boiler Water, di mana terdapat tren



- penurunan yang signifikan setelah hari ke-8 hingga akhir bulan, dengan nilai yang sering berada di bawah batas minimum 9.2 (menyentuh kisaran 9.0–9.1).
9. Kualitas uap secara keseluruhan berada dalam kondisi yang sangat baik dan memenuhi standar keamanan operasional turbin. Parameter Cation Conductivity (CC) menunjukkan nilai yang stabil di bawah $0.3 \mu\text{S/cm}$, serta kadar SiO_2 (Silika) dan Na (Natrium) tetap terjaga jauh di bawah ambang batas maksimal masing-masing 15 ppb dan 5 ppb, yang mengindikasikan risiko terjadinya deposit pada sudu turbin sangat rendah. Namun, pada parameter pH Steam, terlihat fluktuasi yang cukup sering di bawah batas minimum 9.3 terutama pada hari ke-2, ke-10, dan ke-19, meskipun tren rata-ratanya masih mendekati rentang target 9.3–9.6.
 10. Berdasarkan data grafik yang ditampilkan, kandungan water content pada minyak pelumas selama periode Maret 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar data tidak memenuhi batas parameter yang ditetapkan yakni $\leq 200 \text{ ppm}$, dimana nilai water content terpantau berfluktuasi cukup tinggi dengan sebagian besar data berada di atas 200 ppm bahkan terdapat lonjakan signifikan hingga mencapai $\pm 1.054 \text{ ppm}$ di pertengahan bulan, kondisi ini mengindikasikan adanya kontaminasi air yang cukup serius yang kemungkinan bersumber dari kebocoran gland seal turbin atau oil cooler, sehingga diperlukan tindakan pengecekan dan perbaikan segera pada sistem sealing turbin serta pengoperasian vacuum dehydrator untuk menurunkan kadar air dalam minyak pelumas agar kembali ke batas aman operasional.

IV. 2 Saran

Saran yang dapat diambil dari serangkaian kegiatan Kerja Praktik yang telah dilakukan yaitu:

1. Mahasiswa diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis terkait sistem pembangkit listrik tenaga uap, khususnya dalam analisis kualitas air dan pelumas, sehingga mampu



menghubungkan teori yang diperoleh di perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan secara lebih komprehensif.

2. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 perlu meningkatkan pengendalian kualitas air pada sistem internal water treatment, khususnya pada parameter pH yang masih mengalami fluktuasi dan beberapa kali berada di bawah batas standar, dengan cara mengoptimalkan sistem dosing bahan kimia secara lebih adaptif terhadap kondisi operasi serta melakukan evaluasi berkala terhadap potensi kontaminasi yang dapat memicu korosi pada peralatan.
3. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 perlu melakukan pemantauan yang lebih intensif terhadap tren kenaikan cation conductivity (CC) pada boiler water sebagai indikator awal adanya kontaminasi ionik, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif seperti pengecekan kebocoran pada kondensor, evaluasi performa condensate polisher, serta pengaturan blowdown yang lebih optimal untuk menjaga kualitas air tetap sesuai standar.
4. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 perlu segera melakukan penanganan terhadap tingginya kandungan water content pada minyak pelumas yang melebihi batas standar dengan melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kemungkinan kebocoran pada sistem seperti gland seal turbin dan oil cooler, serta mengoptimalkan penggunaan vacuum dehydrator dan memperkuat program preventive maintenance guna menjaga keandalan peralatan.
5. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta untuk kedepannya diharapkan dapat melakukan sosialisasi terkait kerja praktik lebih awal karena adanya keterbatasan kuota mahasiswa untuk dapat melakukan kerja praktik pada setiap perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Al Kamil, M. T., & Sidiqiyah, M. S. S. (2022). *Laporan Kerja Praktik PLTU PT. PJB UP Paiton, Jalan Surabaya–Situbondo, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur*. Gresik: Program Studi Teknik Kimia, Universitas Internasional Semen Indonesia.
- Irfan, M. A., Wahyudi, D., & Wicaksono, I. (2017). Analisis pengaruh tekanan membran terhadap kinerja reverse osmosis PLTU Paiton Unit 9. *Jurnal Teknik Mesin Universitas Panca Marga Probolinggo*, 7(1).
- Mustofa, A. (2020). *Analisa Kualitas Batu Bara*. Paiton: PJB Academy.
- Mustofa, A. (2021). *Water Treatment Plant (Eksternal Water Treatment)*. Paiton: PJB Academy.
- Prabowo, G. A. (2021). *Materi Kimia Pembangkit Internal Water Treatment*. Paiton: PJB Academy Campus.
- PT PLN Nusantara Power. (2026). *Visi dan misi*. Tersedia pada: <https://www.plnnusantarapower.co.id/about-us/overview/our-vision-mission> (Diakses: 14 April 2026).
- Rianto, F. S. N. (2021). *Laporan Praktek Kerja Lapangan di PT. PJB UBJ O & M PLTU Paiton*. Jember: Program Studi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Tim Penyusun. (2021). *Sistem Operasi PLTU Paiton*. Paiton: PJB Academy Campus.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK KIMIA
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283, Telp/Fax (0274)456680, 487154
E-mail: ika1@upnyk.ac.id; ika1upnyk@gmail.com, Website: www.tekim.upnyk.ac.id

B - 2

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
KERJA PRAKTEK

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek menyetujui Mahasiswa/i :

Nama : Nivan Nur Febrianto

NIM : 011230019

Dosen Wali : Daniel timotius, ST.M.Eng

Untuk melakukan Kerja Praktek di : PT. PLN Nusantara power unit pembangkit
Paiton

Dengan Tugas Khusus : A. Unit Proses
B. Unit Utilitas

Yogyakarta, 24 Februari 2024

Mengetahui
Koordinator Kerja Praktek

(Susanti Rina Nugraha), ST.M.Eng

Dosen Pembimbing

(Dr. Puji Retno Dewati), ST.M.Eng

Catatan:

3. Jumlah minimal SKS yang lulus 100 dengan IPK ≥ 2.00
4. Blangko dibuat rangkap 2 :
 - c. Lembar 1, untuk Koordinator Kerja Praktek
 - d. Lembar 2, untuk Bagian Tata Usaha FTI sebagai dasar pembuatan permohonan Surat Tugas Kerja Praktek.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK KIMIA
Jl. 6WK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283, Telp/Fax (0274) 866889, 487154
E-mail: ikt1@upnyk.ac.id; ikt1upnyk@gmail.com, Website: www.tekim.upnyk.ac.id

B - 2

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
KERJA PRAKTEK

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek menyetujui Mahasiswa/i :

Nama : Keanu Fauzul Faith

NIM : 021230005

Dosen Wali : Susanti Rina Nugraheni, S.T., M.Eng.

Untuk melakukan Kerja Praktek di : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

Dengan Tugas Khusus : a. unit proses
b. unit utilitas

Yogyakarta, 23 Februari 2026

Mengetahui
Koordinator Kerja Praktek

(Susanti Rina Nugraheni, S.T., M.Eng.)

Dosen Pembimbing

(Aditya Kurniawan, S.T., M.T.)

Catatan:

3. Jumlah minimal SKS yang lulus 100 dengan IPK ≥ 2.00
4. Blangko dibuat rangkap 2 :
 - c. Lembar 1, untuk Koordinator Kerja Praktek
 - d. Lembar 2, untuk Bagian Tata Usaha FTI sebagai dasar pembuatan permohonan Surat Tugas Kerja Praktek.



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN TEKNIK KIMIA

Jl. SVK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283, Telp/Fax (0274) 466889, 487154
E-mail: ika1@upnyk.ac.id; ika1upnyk@gmail.com, Website: www.tekim.upnyk.ac.id

B - 2

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
KERJA PRAKTEK

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek menyetujui Mahasiswa/i :

Nama : Farhan Nurrohmah

NIM : 021230019

Dosen Wali : Daniel Timotius, ST., M.Eng

Untuk melakukan Kerja Praktek di : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit
Paiton

Dengan Tugas Khusus : A. Unit Proses

B. Unit Utilitas

Yogyakarta, 24 Februari 2026

Mengetahui
Koordinator Kerja Praktek

(Susanti Rini Nugraheni, ST., M.Eng)

Dosen Pembimbing

(Dr. Putri Restu Dewati, ST., M.Eng)

Catatan:

3. Jumlah minimal SKS yang lulus 100 dengan IPK ≥ 2.00
4. Blangko dibuat rangkap 2 :
 - c. Lembar 1, untuk Koordinator Kerja Praktek
 - d. Lembar 2, untuk Bagian Tata Usaha FTI sebagai dasar pembuatan permohonan Surat Tugas Kerja Praktek.



LAPORAN KERJA PRAKTIK PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



UP PAITON

Nomor : 0190/335/PLNNP020001/2026
Lampiran :
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Keanu Fauzul Faith,
dkk
3 Februari 2026
Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Teknik Industri
Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Yogyakarta

Menindaklanjuti surat dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Nomor : 142/UN62.12/KM/2026 tanggal : 19 Januari 2026, Perihal : Permohonan Izin Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Keanu Fauzul Faith	Teknik Kimia	Novan Kurnia Yusuf
2.	Rivan Nur Febriyanto	Teknik Kimia	Novan Kurnia Yusuf
3.	Farhan Nurrohmah	Teknik Kimia	Novan Kurnia Yusuf

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **2 Maret - 4 Mei 2026 di Fungsi Kimia & Lab Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl Raya Surabaya-Situbendo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

1 dari 2



LAPORAN KERJA PRAKTIK
PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



Tembusan:

- ASMAN KIMIA DAN LABORATORIUM UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Jl Raya Surabaya-Situbendo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W



